

Tessat

FÍSICA

PROF. PENIEL LEITE

AULA: ONDULATÓRIA – DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, ESPECTROS E FENÔMENOS

ONDULATÓRIA

Onda

↳ É uma **vibração** que se **propaga** transportando **Energia** e/ou **Quantidade de Movimento**, mas **NÃO** transporta **matéria**

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

$$E_{cin} = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

Classificação

• Quanto à Dimensão

Unidimensional

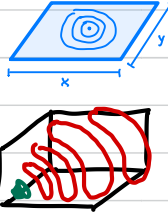
1D

Bidimensional

2D

Tridimensional

3D



• Quanto à Propagação

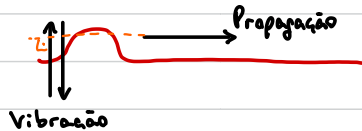
Longitudinal



Propagação

Paralelas
= Longitudinal

Transversal



Perpendiculares
= Transversal

• Quanto à Natureza

Mecânica ✓

Eletromagnética ✓

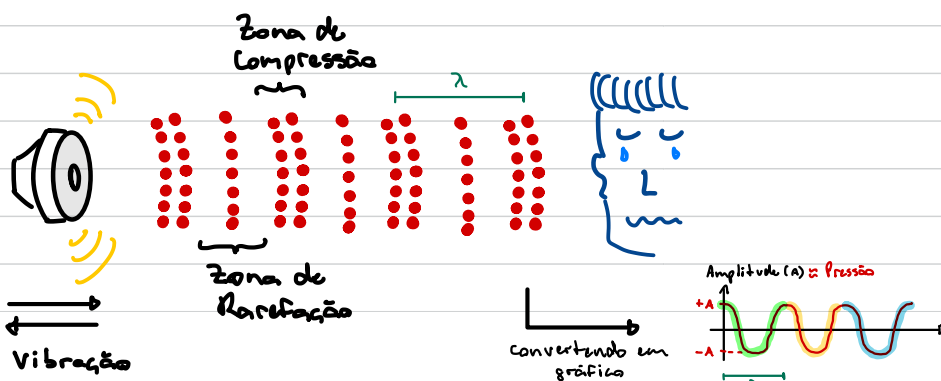
Gravitacional

1) Ondas Mecânicas

≡ **Vibração Mecânica (Matéria)**

↳ Não se propagam no **Vácuo**!

Ex:
 { Som ✓
 { Onda na Corda ✓
 { Onda na Água ✓
 { Onda na Mola ✓



1.1) Espectro Mecânico

→ Organização por ordem de frequência.

$$f = \frac{n^{\circ} \text{ de ciclos}}{\text{tempo}} \rightarrow [f]$$

1 Hz = 1 ciclo/sig
1 rpm = 1 ciclo/min
1 Hz = 60 rpm

- Cachorro
- Gato
- Elefante
- Baleia

↑ Alcance

↓ Penetrância

↑ penetrância

↓ Alcance

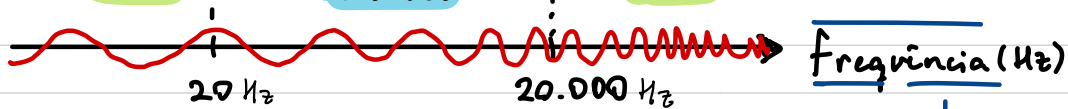
• Morcegos

• Golfinhos

Infra Som

Som Audível

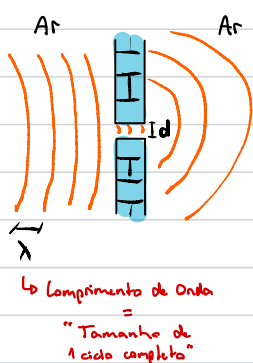
Ultra Som



$$f = \frac{n^{\circ} \text{ de ciclos}}{\text{tempo}}$$

Frequência vs Penetrância vs Alcance

↳ **Difração** → "transpor obstáculos"

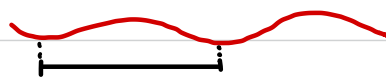


$$\lambda = d_{\text{obstáculo}}$$

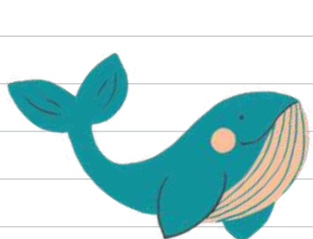
$$\left\{ \begin{array}{l} \uparrow d_{\text{obstáculo}} = \uparrow \lambda = \downarrow f_{\text{freq.}} \left\{ \begin{array}{l} \downarrow \text{Penetrância} \\ \uparrow \text{Alcance} \end{array} \right. \\ \downarrow d_{\text{obstáculo}} = \downarrow \lambda = \uparrow f_{\text{freq.}} \left\{ \begin{array}{l} \uparrow \text{Penetrância} \\ \downarrow \text{Alcance} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

$$\downarrow \lambda = \uparrow f_{\text{freq.}}$$

I) Maior Alcance → Infrassom



$$\uparrow \lambda = \downarrow f = \uparrow \text{Obstáculos}$$



Infrassom
= ↑ Alcance

II) Maior Penetrância → Ultrassom



$$\downarrow \lambda = \uparrow f = \downarrow \text{Orifícios}$$

Ex: Tecidos do corpo humano

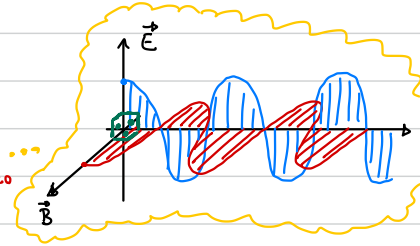
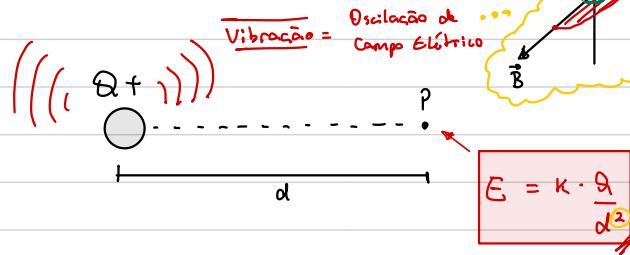


Onda de ↑ Penetrância
= ↑ freq.

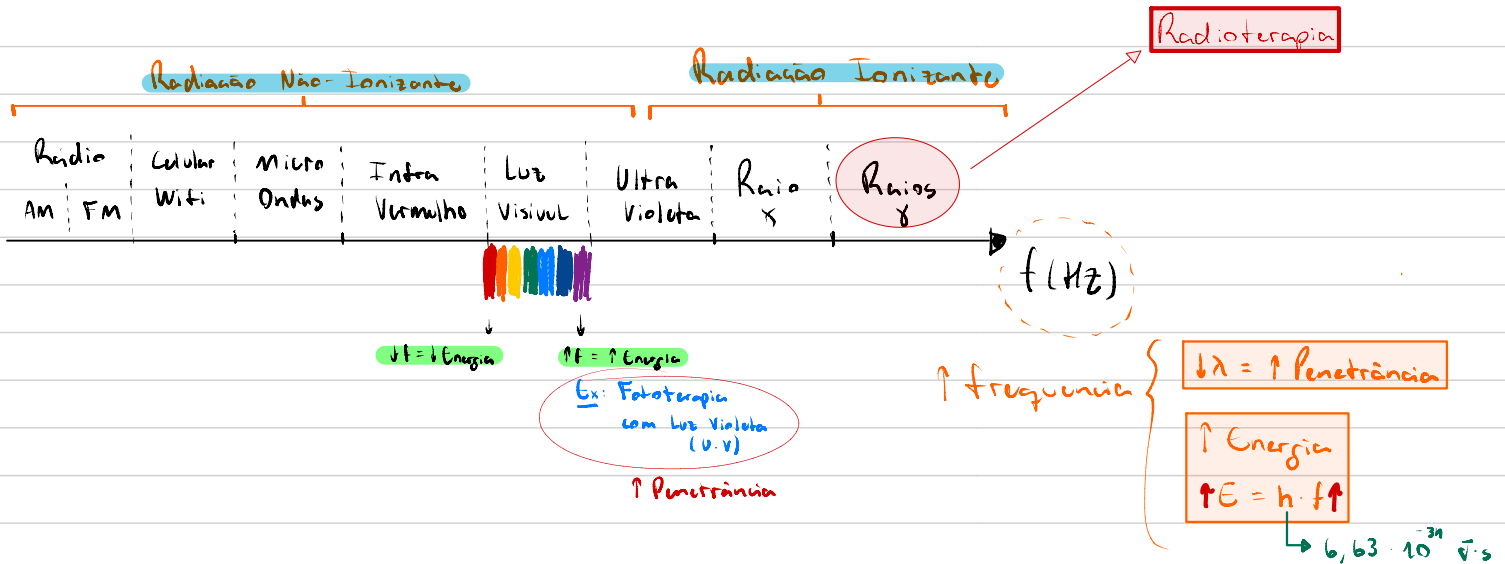
2) Ondas Eletromagnéticas * Se propagam no Vácuo!

↳ Vibração de Campo Elétrico / Magnético

Ex: Luz
Bluetooth
Wifi
Micro-ondas
Raio X
Raios γ
Celular
Rádio AM/FM
(...)

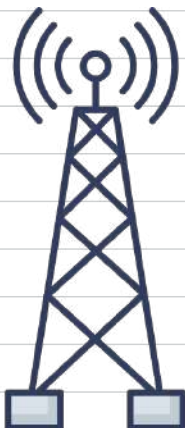


2.1) Espectro Eletromagnético



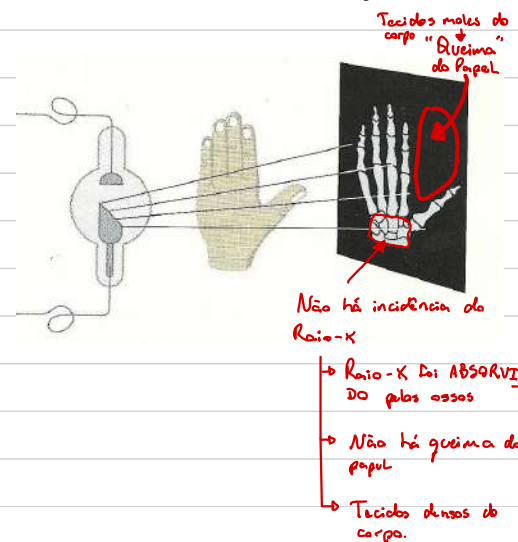
Telecomunicação

- ↓ freg = ↑ λ = + Alcance



Exames de Imagem

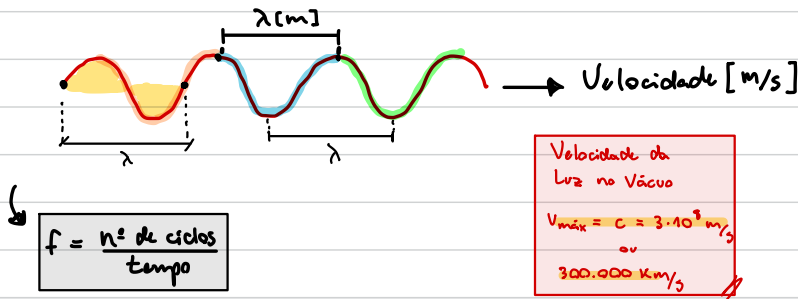
- ↑ freg = + Penetração = + Energia!



Equação Fundamental da Ondulatória

$$v = \lambda \cdot f$$

Demonstração:



$$v = \frac{\Delta s}{t} \rightarrow \lambda$$

$$t \rightarrow T = \frac{\text{tempo}}{n^\circ \text{ de ciclos}} \rightarrow T = \frac{1}{f}$$

$$v = \frac{\lambda}{1/f} = \lambda \cdot f \therefore \boxed{v = \lambda \cdot f}$$

"vem Lamber derida"

Ex: $v = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$
 $\lambda = 700 \text{ nm} =$

• $f = ? \rightarrow v = \lambda \cdot f \rightarrow 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} = 700 \cdot 10^{-9} \cdot f$

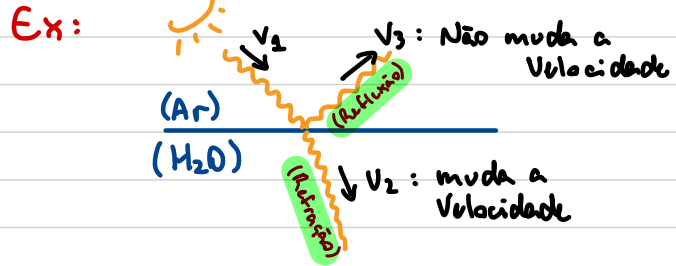
$$f = \frac{3 \cdot 10^8}{7 \cdot 10^{-7}} = \frac{3}{7} \cdot 10^{15}$$

$$= 0,43 \cdot 10^{15}$$

$$\boxed{f = 4,3 \cdot 10^{14} \text{ Hz}}$$

Sobre a Velocidade:

↳ Só depende do MEIO de propagação!



Sobre a Frequência:

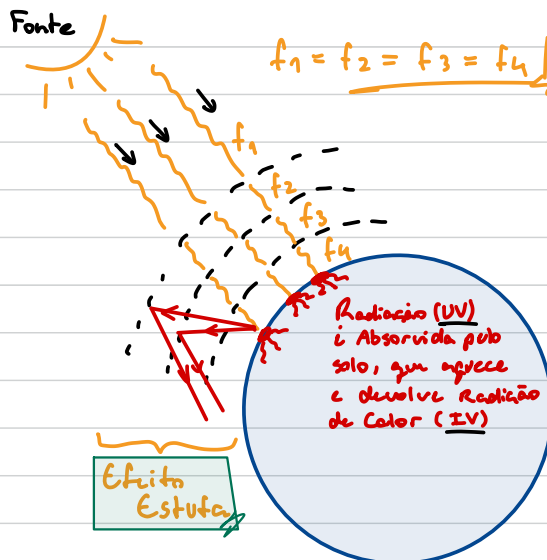
↳ Só depende da Fonte!

Na Refração $f_1 = f_2$

$$v = \lambda \cdot f$$

$$\boxed{f = \frac{v}{\lambda}}$$

$$\frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{v_2}{\lambda_2}$$



UV: $\uparrow f = \uparrow$ Penetração $\rightarrow$ Atravessa na "ida"

IV: $\downarrow f = \downarrow$ Penetração $\rightarrow$ Não atravessa na "volta"

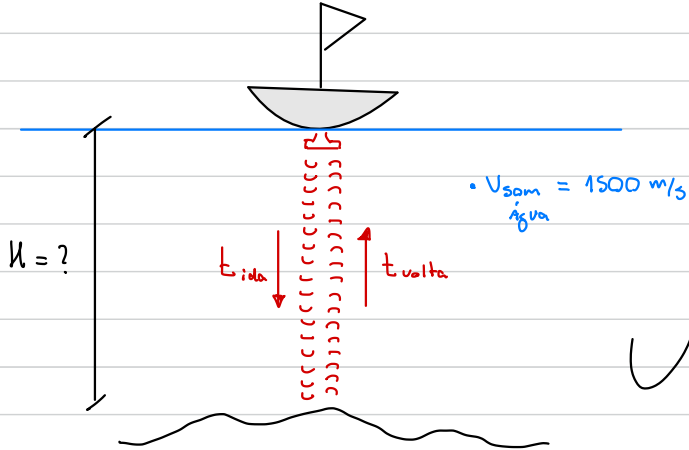
Radar vs Sonar

↓
Ondas de Rádio
(Eletromagnéticas)

- Vácuo ✓
- $V_{\text{Rádio}} \approx c_{\text{vácuo}} = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

↓
Ondas Sonoras
(Mecânicas)

- Vácuo ✗
- $V_{\text{sonar}} \approx V_{\text{som}} = 340 \text{ m/s}$



$$\Delta S = v \cdot t$$

$$H = V_{\text{som}} \cdot \left(\frac{t_{\text{TOTAL}}}{2} \right)$$

Ex: $V_{\text{som}} = 1500 \text{ m/s}$

$t_{\text{TOTAL}} = 2 \text{ s}$

$H = ?$

↳ $H = v \cdot t = 1500 \cdot 1 \therefore H = 1500 \text{ m}$

Fenômenos Ondulatórios

① Reflexão

⑤ Interferência

② Refração

⑥ Batimento

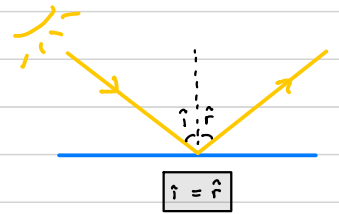
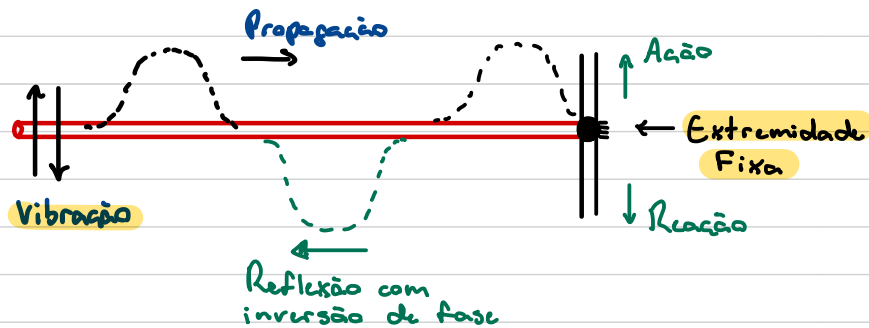
③ Difração

⑦ Ressonância

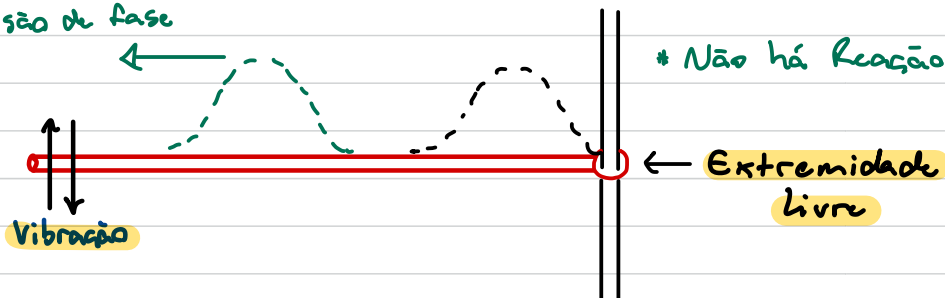
④ Polarização

⑧ Ondas Estacionárias

① REFLEXÃO → "Bate e Volta"



Reflexão sem inversão de fase



* Simulador: https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_all.html?locale=pt_BR

• Note que na Reflexão:

→ Não varia

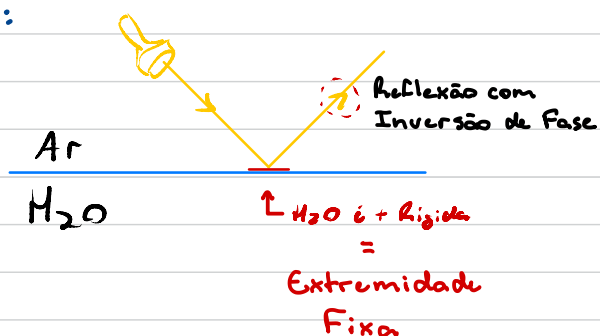
$$v = \lambda \cdot f$$

→ Não muda, pois só depende da Fonte!

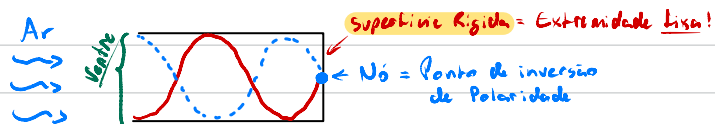
Não há mudança de Velocidade

↓
Pois a Velocidade só depende do meio de propagação!

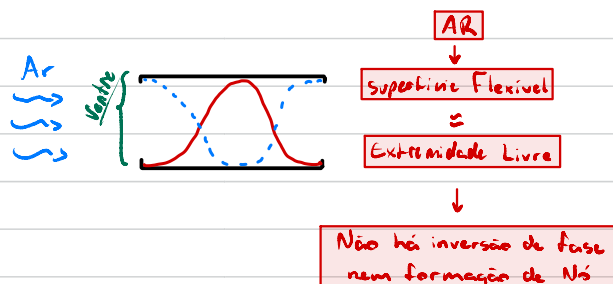
Ex:



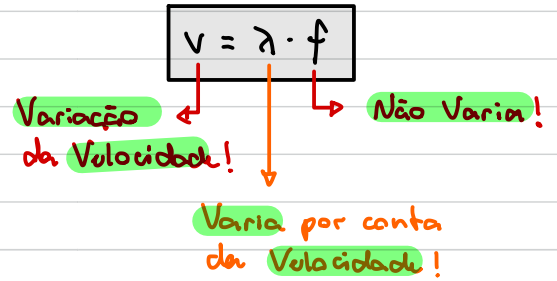
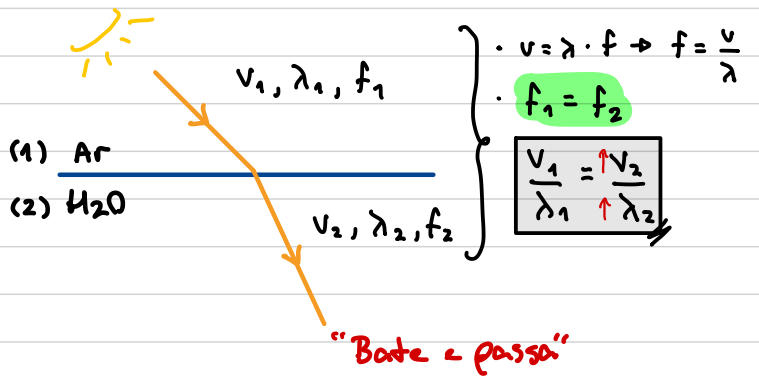
Tubo Sonoro Fechado



Tubo Sonoro Aberto



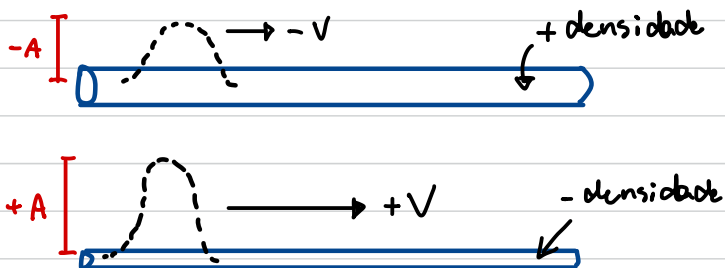
② REFRAÇÃO → Mudança de MEIO de propagação → Mudança de Velocidade!



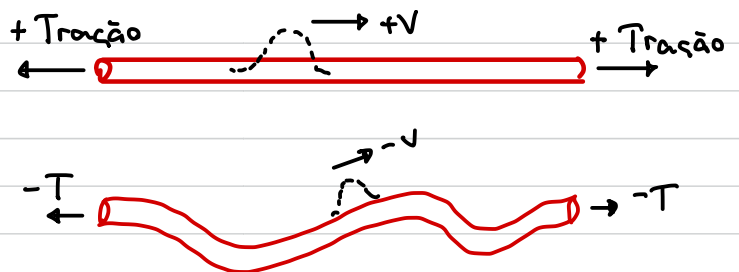
* Na Refração
não ocorre mu-
dança de fase!

• Velocidade vs Meio de Propagação → Equação de Taylor

1) Densidade vs Velocidade



2) Tração vs Velocidade



Note que: $\uparrow \text{Tração} = \uparrow \text{Velocidade}$
 $\uparrow \text{Densidade} = \downarrow \text{Velocidade}$

$$v = \sqrt{\frac{T}{d_L}}$$

* Simulador: https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_all.html?locale=pt_BR

• A velocidade da luz na Refração:

$\uparrow$ Refringência = $\downarrow$ V_{luz}
 $\propto$ Densidade

$$V_{\text{luz}}^{\text{Gases}} > V_{\text{luz}}^{\text{Líquidos}} > V_{\text{luz}}^{\text{Sólidos}}$$

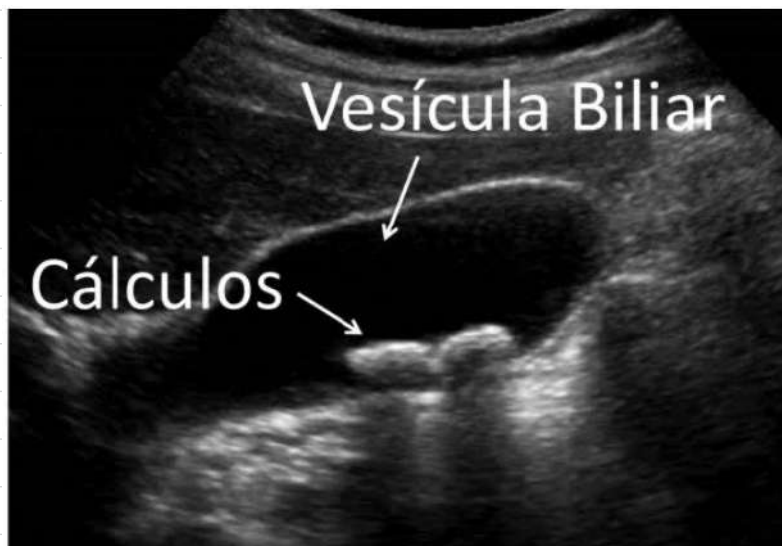
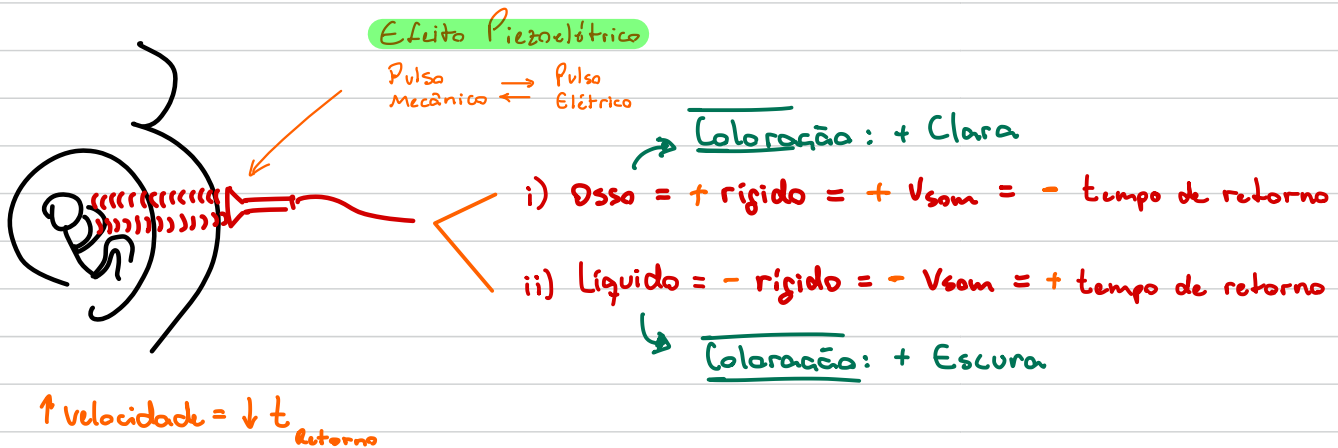
• A velocidade do som na Refração:

$\uparrow$ Rigidez do Meio = $\uparrow$ V_{som}

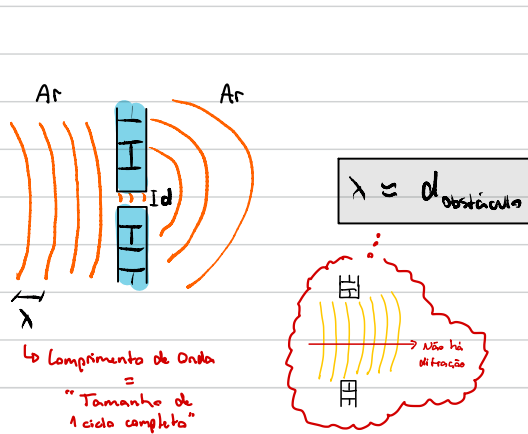
$$V_{\text{som}}^{\text{Sólidos}} > V_{\text{som}}^{\text{Líquidos}} > V_{\text{som}}^{\text{Gases}}$$

$\downarrow$
 Precisa de
 matéria p/ se
 propagar!

↳ Aplicação:

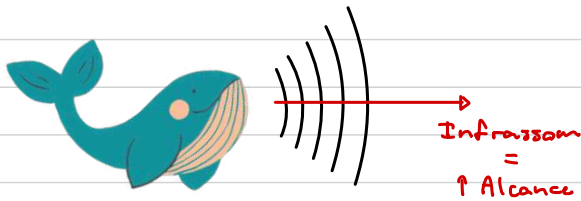
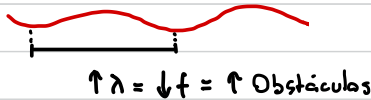


③ DIFRAÇÃO → "transpor obstáculos"



$$\begin{aligned} \uparrow \lambda = \downarrow f & \left\{ \begin{array}{l} \uparrow d_{\text{obstáculo}} = \uparrow \lambda = \downarrow f_{\text{freq}} \\ \downarrow d_{\text{obstáculo}} = \downarrow \lambda = \uparrow f_{\text{freq}} \end{array} \right. \begin{array}{l} \downarrow \text{Penetrância} \\ \uparrow \text{Alcance} \end{array} \\ \downarrow \lambda = \uparrow f_{\text{freq}} & \left\{ \begin{array}{l} \uparrow d_{\text{obstáculo}} = \uparrow \lambda = \downarrow f_{\text{freq}} \\ \downarrow d_{\text{obstáculo}} = \downarrow \lambda = \uparrow f_{\text{freq}} \end{array} \right. \begin{array}{l} \uparrow \text{Penetrância} \\ \downarrow \text{Alcance} \end{array} \end{aligned}$$

I) Maior Alcance → Infrassom



$$\rightarrow +f_{\text{req}} = -\text{Alcance}$$

Ex: Rádio 99,5 MHz vs Rádio 750 KHz

$$\rightarrow -f_{\text{req}} \begin{cases} + \text{Alcance} \\ - \text{Energia/Qualidade} \end{cases}$$

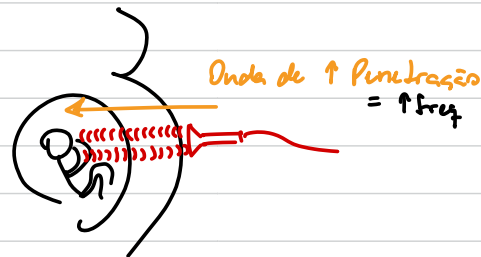
Ex: Internet 5G vs 4G

$$\rightarrow \begin{cases} +f_{\text{req}} \\ - \text{Alcance} \end{cases} \begin{cases} + \text{Energia} \\ - \text{Alcance} \end{cases}$$

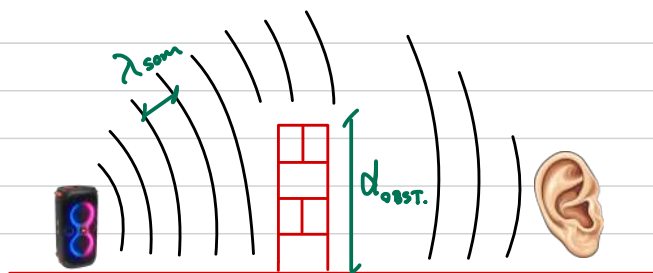
II) Maior Penetrância → Ultrassom



Ex: Tecidos do corpo humano

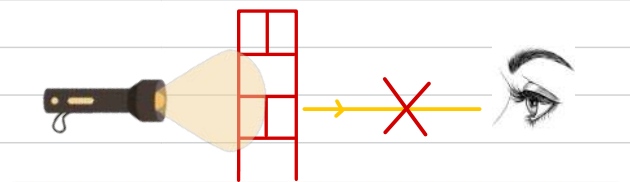


• Difração do Som



$$\begin{aligned} \lambda_{\text{som}} (20 \text{ Hz}) & \rightarrow v = \lambda \cdot f \\ \lambda &= \frac{v}{f} = \frac{340}{20} = 17 \text{ m} \end{aligned}$$

• Difração da Luz

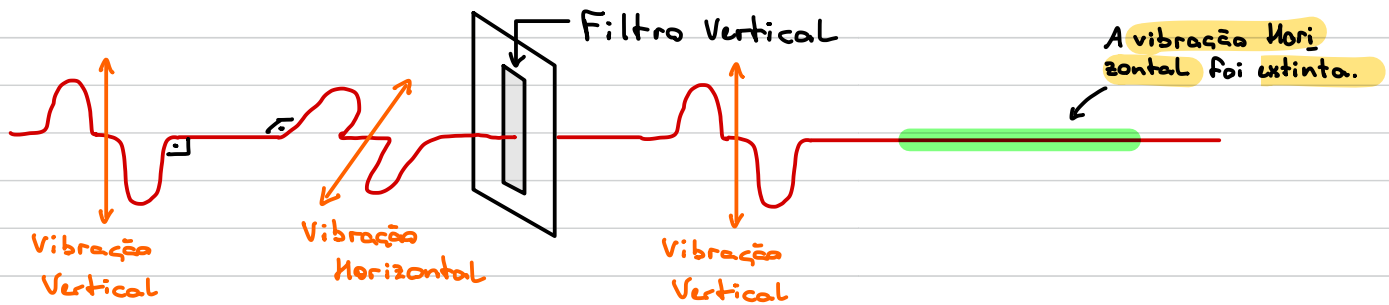
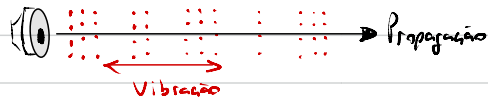


$$\begin{aligned} v_{\text{luz}} &= 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \\ f_{\text{verm}} &= 6 \cdot 10^{14} \text{ Hz} \\ \lambda &= ? \end{aligned} \quad \begin{aligned} v &= \lambda \cdot f \\ \lambda &= \frac{v}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{6 \cdot 10^{14}} = 0,5 \cdot 10^{-6} \\ \lambda &= 500 \cdot 10^{-9} \text{ m} \end{aligned}$$

④ POLARIZAÇÃO = Escolha de Polos/Modos de Vibração = "Filtragem"

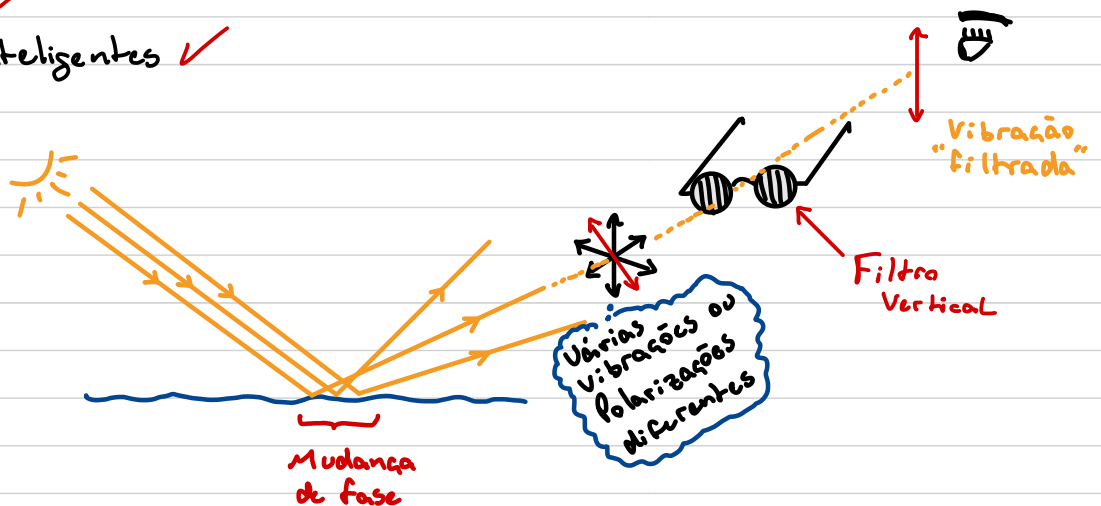
↳ * Só ocorre com Ondas Transversais → Ex: Luz, Cordas

↳ * Não ocorre com o SOM! (Longitudinal)



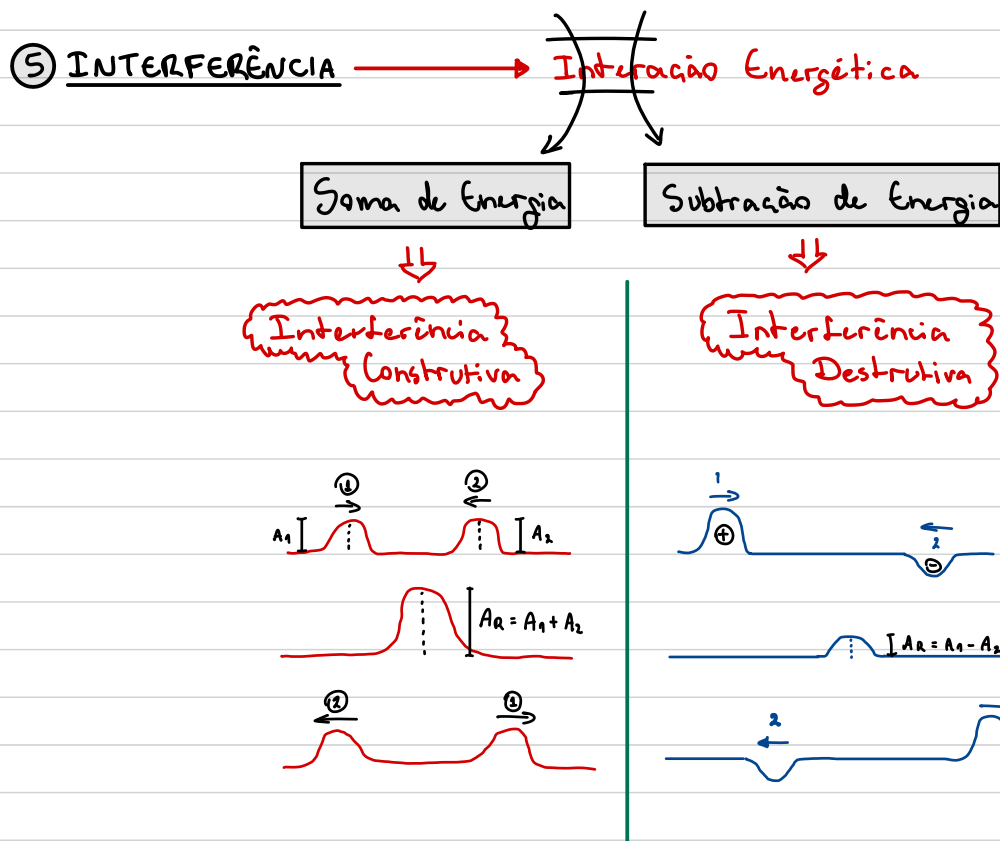
• Aplicações

- Lentes Polarizadas ✓
- Óculos 3D ✓
- Parabrisas inteligentes ✓



• Lente Polarizada p/ pesca:

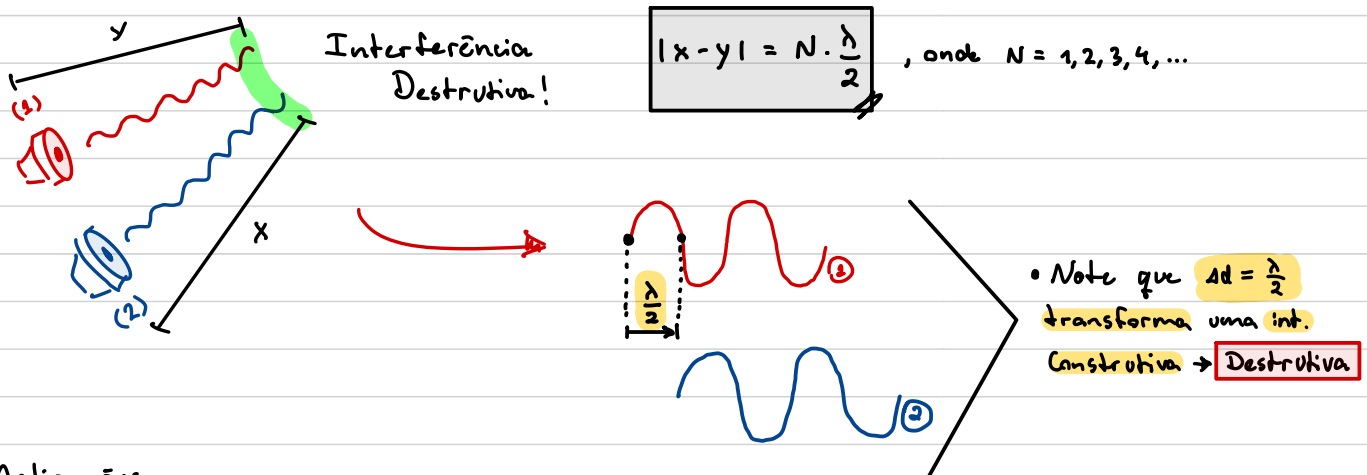
<https://youtube.com/shorts/sLHtEp9P-Sg?si=ehXjacG4TnQu1tJb>



• Condições da Interferência

- 1) $f_1 = f_2$
- 2) Int. Construtiva: Ondas "em fase"
- 3) Int. Destrutiva: Ondas "em oposição de fase"

• Note que se $f_1 \neq f_2$ não ocorre interferência!



• Aplicações

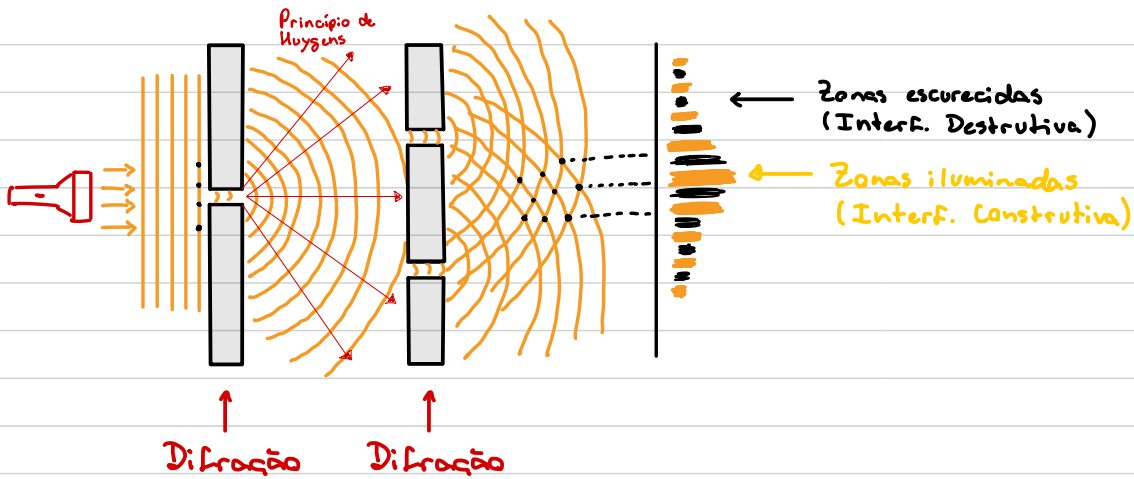
- 1) Removedores de ruído:
 - 1) Reconhece o ruído externo
 - 2) Emite um ruído **OPOSTO!** → oposição de fase → Interferência Destrutiva

→ Fones de Ouvidos

→ Cabines de Avião
- 2) Amplificadores → Microfonia

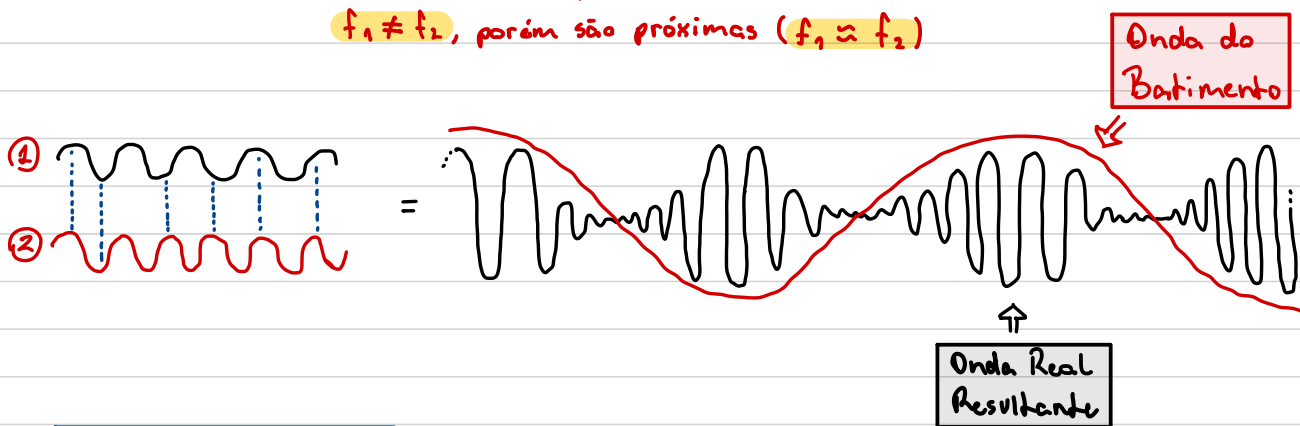
• Dualidade da Matéria

↳ Experimento de Thomas Young : Provou que a luz se comporta como Onda!



⑥ Batimento → Interferência que não deu certo!

$f_1 \neq f_2$, porém são próximas ($f_1 \approx f_2$)



$$i) f_{\text{resultante}} = \frac{f_1 + f_2}{2}$$

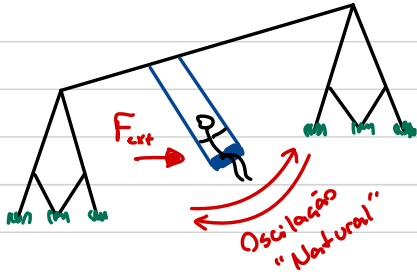
$$ii) f_{\text{BAT}} = |f_1 - f_2|$$

7) Ressonância

- Harmonizar
- Sintonizar
- Equacionar
- ...

↳ Um aumento da Amplitude de vibração devido a uma vibração externa na mesma frequência de uma vibração pré-existente

↳ Frequência Natural
↳ Harmônico

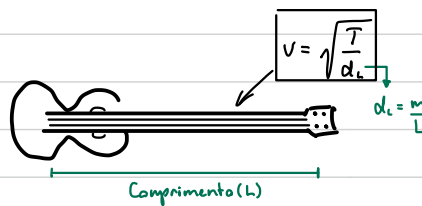


Note que: A Força Externa (F_{ext}) deve ser aplicada na mesma frequência de oscilação já existente.

$$f_{\text{freq. externa}} = f_{\text{freq. natural}}$$

Ex:

- 1) Quebra uma taça com grito ✓
- 2) Micro-ondas ✓
- 3) Ponte de Tacoma (EVA) ✓
- 4) Afinação de um instrumento →
- 5) Prédios vs Terremotos ✓

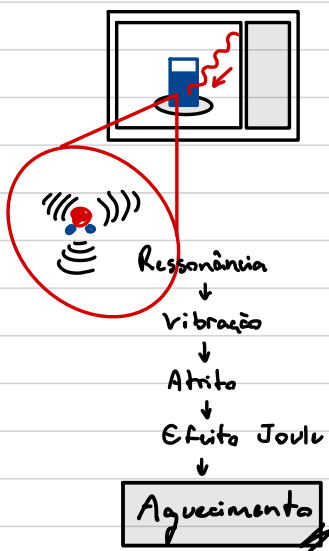


Como: $v = \lambda \cdot f \rightarrow v = v$

$$\lambda \cdot f = \sqrt{\frac{T}{d_L}}$$

Note que: ↑ Tensão = ↑ f (Aguda)
↑ densidade = ↓ f (Grave)

A Ressonância no Micro-ondas



Ponte de Tacoma



<https://youtu.be/LOJi7W1P3dI?si=i-M1nu6maqkCgOSy>

Diapásão - Ressonância

<https://youtube.com/shorts/vE3--rPOUn8?si=MstWS5JV1xp7N0VB>

Prato - Ressonância

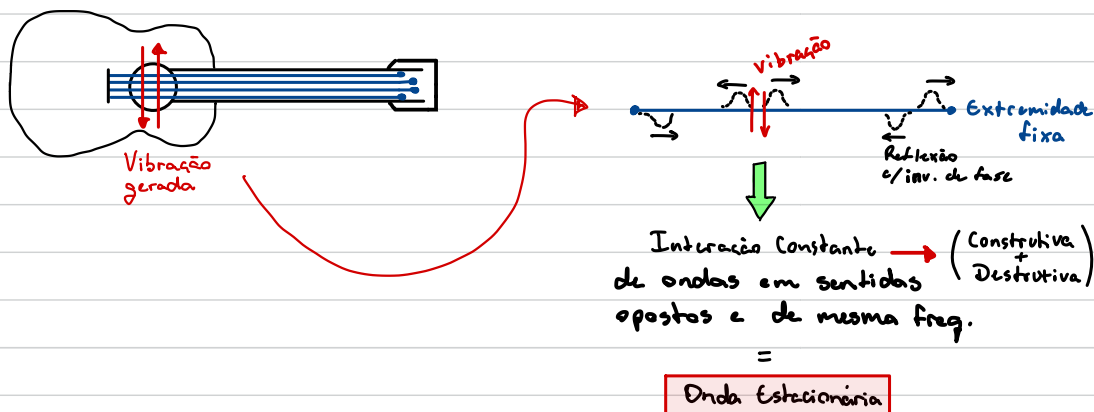
https://youtu.be/7Lwj_auPcyw?si=j8upRT7PXV38Qd9b

https://youtu.be/tFAcYruShow?si=tEwmuM6ZOs6_ga75

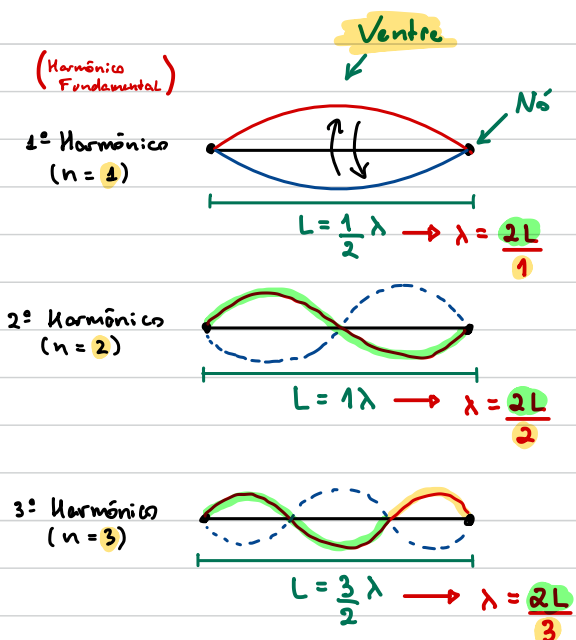
Prédios - Ressonância

<https://youtube.com/shorts/2HjeJAngxIw?si=B2E9T1EpHSay0UGP>

8 ONDAS ESTACIONÁRIAS → Instrumentos Musicais



• Instrumentos de Corda



n° Harmônico (n) → $\lambda = \frac{2L}{n}$

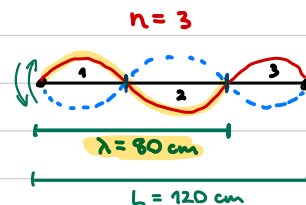
$v = \lambda \cdot f \rightarrow f = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{2L/n} \therefore f = \frac{n \cdot v}{2L}$

cordas Velocidade Comprimento da Corda

Ex:

Dado: $v = 500 \text{ m/s}$

Calcule: $f = ? \text{ Hz}$



• Método I): $f = \frac{n \cdot v}{2L} = \frac{3 \cdot 500}{2 \cdot 1,2} = \frac{1500}{2,4}$

$f = 625 \text{ Hz}$

• Método II) $v = \lambda \cdot f \rightarrow f = \frac{500}{0,8}$

$\therefore f = 625 \text{ Hz}$

n° do Harmônico = n° de ventres

Note que:

(i) $f = \frac{n \cdot v}{2 \cdot L}$ (f)

i) Cordas longas = Notas de baixa freq (Grave)

ii) Cordas curtas = Notas de alta freq (Agudo)

↓ ainda ...

$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$

(ii) $f = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ (f)

iii) Cordas densas (grossas) = Sons de ↓ f (Grave)

(iv) Cordas pouco densas (finas) = Sons de ↑ f (Agudos)

• Onda Estacionária no Violão

https://youtu.be/5lCHZjnxgTs?si=OsEh1LHe5WT16_AI

https://youtube.com/shorts/p16_Rel9SYk?si=cXFig0hPGL5hGUK



- densidade = + freq.

$$\lambda \cdot f \uparrow = \sqrt{\frac{T}{d_l \downarrow}}$$



+ densidade = - freq.

$$\lambda \cdot f \downarrow = \sqrt{\frac{T}{d_l \uparrow}}$$



$$v = \lambda \cdot f$$

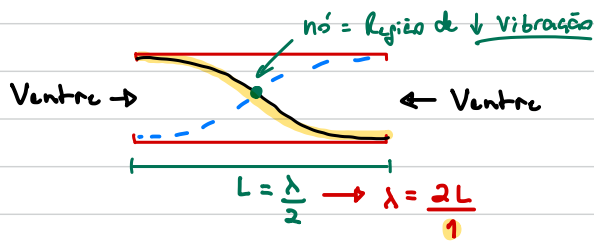


$$v = \sqrt{\frac{T}{d}}$$

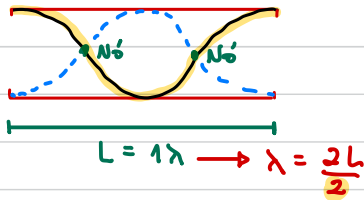
• Tubos Sonoros

1) Abertos: Flauta, Trompete, Trombone, etc...

1º Harm.
(n=1)



2º Harm.
(n=2)



(...)

nº Harm. $\rightarrow \lambda = \frac{2L}{n} \rightarrow v = \lambda \cdot f \rightarrow$

$f = \frac{n \cdot v}{2 \cdot L}$
TUBO ABERTO

2) Tubos Fechados: Apito, Gaita, ...

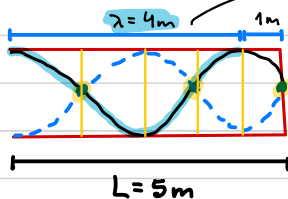
1º Harm.
(n=1)



3º Harm.
(n=3)



5º Harm.
(n=5)



$f = \frac{v}{\lambda}$

3 nós = 3º núm. ímpar $\rightarrow n=3$

nº Harmônico $\rightarrow$

$f = \frac{n \cdot v}{4 \cdot L}$
TUBOS Fechados

$n = 1, 3, 5, 7, \dots$

* Assimetria = N:ºs ímpares!

ONDULATÓRIA

Questão 1

UFSM

Para monitorar o espaço aéreo amazônico, os órgãos de defesa do Brasil criaram o SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia). Dentre os meios tecnológicos disponíveis nesse sistema, há um conjunto de radares para coleta de informações meteorológicas e de tráfego aéreo. O radar é um aparelho de detecção e localização que usa ondas de rádio. Parte das ondas emitidas se reflete no alvo e volta a um receptor, que analisa e determina as características e a localização do alvo.

Em relação a esse contexto, considere as afirmativas a seguir.

- ☐ I → As ondas de rádio e as ondas sonoras têm a mesma natureza.
- ☒ II → As ondas de rádio diferem das ondas luminosas pela frequência e pelo comprimento de onda.
- ☒ III → Nas ondas de rádio, campos elétricos e magnéticos oscilam perpendicularmente à direção de propagação das ondas.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas I e II.
- ☒ e) apenas II e III.

$$v = \lambda \cdot f$$

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{300 \cdot 10^6}{150 \cdot 10^6}$$

$$\therefore \lambda = 2 \text{ m}$$

$$v = \lambda \cdot f$$

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{600 \cdot 10^{-9}} = \frac{3 \cdot 10^8}{6 \cdot 10^{-7}} = 0,5 \cdot 10^{15} = 500 \cdot 10^{12} \text{ Hz}$$

ou 500 THz

Questão 2

UEL

Leia o texto a seguir.

Uma das funções da comunicação é a troca de informações, seja por meio de texto, fala, desenhos ou gestos. Na modernidade, os métodos de comunicação mais utilizados são as telecomunicações, que se dividem em: telefonia, televisão, radiodifusão, telegrafia e a Internet. As estruturas verticais para telecomunicações foram fundamentais para diminuir a distância da comunicação entre os componentes fixados a ela, possibilitando maior alcance de qualquer tipo de informação a ser transmitida. As primeiras torres utilizadas para instalar sistemas de comunicação foram construídas na década de 1920, com a radiodifusão. E na década de 1930, na França, a Torre Eiffel foi usada para colocar os equipamentos necessários à transmissão de um programa de TV.

Adaptado de www.gruposansolucoes.com

Com base no texto e nos conhecimentos sobre telecomunicações, atribua (V) verdadeiro ou (F) falso, às afirmativas a seguir.

Dado: $c(\text{ar}) = 300.000 \text{ km/s} = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

- (V) A velocidade de propagação de uma onda de rádio é de 300.000 Km/s, logo, se a onda tem uma frequência de 150 MHz, seu comprimento de onda é de 2 m. ✓
- (F) A energia de uma onda eletromagnética é inversamente proporcional a sua frequência de oscilação. → $E = h \cdot f$ ↑
- (V) A luz visível vermelha tem comprimento de onda de aproximadamente 600 nm, então a sua frequência de oscilação é de 500 THz.
- () A Torre Eiffel, antes de ser usada em transmissões ~~*~~ radiofônicas, representava a ligação dos franceses com o Criador, sendo até a década de 1930, local de peregrinação.
- () No Brasil, o rádio foi introduzido na década de 1920 e, posteriormente, utilizado como forma de controle e propaganda do Estado Novo.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- ☒ a) V, F, V, F, V.
- b) V, V, F, F, V.
- c) V, F, F, V, V.
- d) F, F, V, V, F.
- e) F, V, F, V, F.

Questão 3

UNIFENAS

Em um aparelho de ressonância magnética, o paciente fica posicionado dentro de um scanner que forma um forte campo magnético em torno da área a ser imageada. Na maioria das aplicações médicas, os tecidos contendo moléculas de água criam um sinal que é processado para formar uma imagem do corpo. Primeiro, a energia de um campo magnético oscilante é aplicada ao paciente na frequência de ressonância apropriada. Os átomos de hidrogênio do corpo da pessoa são excitados e emitem um sinal de radiofrequência (ondas de rádio) que é detectado por uma bobina receptora. O contraste entre diferentes tecidos é determinado pela taxa com que os átomos excitados retornam ao estado de equilíbrio.

O sinal de radiofrequência, emitido pelos átomos de hidrogênio, são ondas

- eletromagnéticas, transversais, com comprimento de onda maior que o da luz visível.
- eletromagnéticas, longitudinais, com comprimento de onda menor que o da luz visível.
- mecânicas, transversais, com comprimento de onda menor que o da luz visível.
- mecânicas, longitudinais, com comprimento de onda maior que o da luz visível.
- mecânicas, longitudinais, com comprimento de onda menor que o da luz visível.

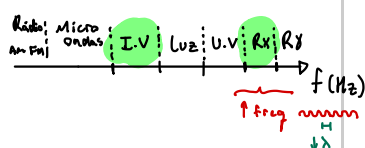
Questão 4

EEAR

As ondas de raios X são empregadas em vários setores da sociedade e tem sido de grande importância para a Humanidade. Na medicina os equipamentos de raios X são utilizados para diagnósticos e tratamento do câncer, na indústria são empregados para detectar estrutura de materiais e defeitos em peças produzidas pelas empresas. Os raios X são ondas eletromagnéticas, que apresentam menor comprimento de onda e maior energia quando comparadas às ondas na faixa do infravermelho.

Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que preenche corretamente as lacunas do texto anterior.

- eletromagnéticas; maior; menor
- eletromagnéticas; menor; maior
- mecânicas; maior; menor
- mecânicas; menor; maior



Questão 5

UEA - SIS

Para que os programas de uma rádio sejam transmitidos, eles são transformados em sinais elétricos e adicionados a uma onda principal denominada onda portadora. A onda portadora se propaga pelo ar com velocidade de 3×10^8 m/s e sua frequência identifica a estação da rádio.

Se uma estação de rádio transmite sua programação com o auxílio de uma onda portadora de frequência 75 MHz, o comprimento de onda da onda transmitida é

- 2,0 m.
- 2,5 m.
- 3,0 m.
- 4,0 m.
- 6,0 m.

Questão 6

PUC-GO

Leia, a seguir, o fragmento retirado do texto, **5G uma revolução com muitas promessas e desafios**:

“Hoje, onde há cobertura 4G no País, a migração para o 5G é algo que faz sentido. No entanto, há lugares em que ainda não existe 4G ou mesmo 3G. É uma realidade que precisa de atenção”, comenta Christian Rothenberg, professor da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) da Unicamp e pesquisador na área. Ele explica que a expansão do 5G tem o potencial de ampliar as áreas do País em que ainda não há cobertura por outras gerações de internet móvel. Assim, a ativação do 5G não implicará o desligamento das demais redes. “O 5G vai conviver com o 4G”, pontua.

(5G uma revolução com muitas promessas e desafios. JU Notícias.

Disponível em: <https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2022/07/25/5g-uma-revolucao-com-muitas-promessas-e-desafios>. Acesso em: 10 ago. 2022. Adaptado.)

Um diferencial apresentado pelo 5G é o fato de ele trabalhar com frequências altas (3,5 GHz no Brasil) se comparado ao 4G (700 MHz). Quanto maior a frequência, maior o número de informações enviadas em uma unidade de tempo e menor o comprimento de onda.

Considere a velocidade de ondas eletromagnéticas como 3.10^5 km/s e marque a alternativa que apresenta, aproximadamente, a diferença entre os comprimentos de onda emitida pela tecnologia 4G e pela tecnologia 5G:

- 3340 nm.
- 3,34 m.
- 334 dm.
- 334 mm.

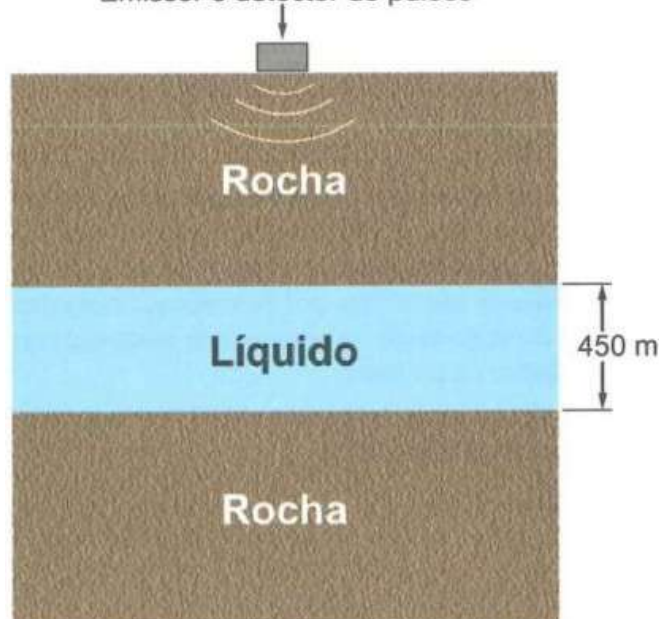


Questão 7

ENEM

O petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som (onda mecânica) através deles. Considere que uma camada de 450 m de um líquido se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Um pulso acústico (que gera uma vibração mecânica) é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas (ecos). A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa. A segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de 0,5 s. O segundo eco chega 1,1 s após a emissão do pulso.

Emissor e detector de pulsos



A velocidade do som na camada líquida, em metro por segundo, é

- 270.
- 540.
- 818.
- 1 500.
- 1 800.

Questão 8

IMEPAC



Disponível em: <https://artedafisicapibid.blogspot.com/2019/07/tirinhas-diversas-ondas-mecanicas.html>. Acesso em: 6 set. 2022.

A tirinha utiliza o conceito do eco para fazer humor. O eco está relacionado com o fenômeno da reflexão da onda sonora e por meio deste é possível determinar a distância que o emissor da onda sonora está de um obstáculo. Considere que o personagem da tirinha emitiu um som a 2 metros da entrada da caverna e que escutou o eco após 0,5 segundo.

Sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 m/s, qual é a profundidade dessa caverna, em metros?

- 81.
- 83.
- 85.
- 87.

Questão 9

FUVEST (USP)

“De acordo com o órgão responsável pela área de telecomunicações e radiodifusão dos Estados Unidos, considera-se ionizante qualquer radiação eletromagnética que transporte energia maior que 10 eV (elétron-volts). Essa energia é equivalente àquela transportada pelo ultravioleta longínquo, uma das faixas mais energéticas do ultravioleta, que se estende entre 122 nm e 200 nm de comprimento de onda.”

Disponível em <https://mundoeducacao.uol.com.br/>. Adaptado.

“De acordo com a professora Patricia Nicolucci, da USP, há dois tipos de radiação: a ionizante e a não ionizante. Mas elas possuem características diferentes de interação com o corpo humano. ‘[Alguns tipos de radiação] são consideradas não ionizantes porque a energia não é suficiente para liberar elétrons quando interagem com o tecido do corpo humano ou qualquer outro material. Já a radiação ionizante, utilizada em medicina nuclear e em radioterapia, tem uma energia maior, o que lhe confere essa característica de tirar elétrons dos átomos da matéria com a qual interage’.”

Disponível em <https://www5.usp.br/noticias/>. Adaptado.

Com base nos textos e nos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.

- A luz de lâmpadas brancas, as micro-ondas e o laser vermelho podem ser considerados exemplos de radiação não ionizante.
- Radiação eletromagnética de comprimentos de onda maiores tem um efeito ionizante mais acentuado do que a de comprimentos de onda menores.
- Luz visível não pode ser considerada uma forma de radiação, uma vez que tem efeitos desprezíveis sobre tecidos do corpo humano.
- O efeito fotoelétrico é um exemplo de interação de radiação não ionizante com a matéria.
- A liberação de elétrons de moléculas de tecidos do corpo humano por radiações ionizantes não afeta as propriedades químicas dessas moléculas.

Questão 10

Campo Real

O recente terremoto que aconteceu na região da Turquia e da Síria causou uma grande destruição devido ao hipocentro do terremoto ter ocorrido apenas a 10 km da superfície, ou seja, apenas a 10 km do epicentro. O hipocentro é o ponto abaixo da superfície onde o terremoto ocorreu, e o epicentro é o ponto da superfície terrestre mais próximo e acima do hipocentro, conforme a figura a seguir:



Admita que uma onda sísmica de frequência 0,05 Hz e comprimento de onda de 50000 m percorre a distância do hipocentro ao epicentro. Suponha que nessa região o meio é homogêneo, portanto a velocidade da onda sísmica é constante.

Com base nas informações apresentadas, o tempo que essa onda sísmica leva para percorrer a distância do hipocentro ao epicentro é de:

- 0,05 s.
- 1,5 s.
- 4,0 s.
- 22,0 s.
- 50,0 s.

Questão 11

UNIFIMES

O exame de imagem de ecocardiograma Doppler utiliza a reflexão de ondas de ultrassom nos tecidos do sistema cardiovascular. A velocidade de propagação das ondas sonoras em tecido humano é relativamente constante, igual a 1540 m/s, e a resolução da imagem obtida no exame é determinada pelo comprimento de onda do ultrassom emitido.

(James D. Thomas et al. "Physics of Echocardiography".
www.thoracickey.com. Adaptado.)

Considere que a resolução de um determinado exame de ecocardiograma seja igual ao comprimento de onda do som emitido.

Se o comprimento de onda do ultrassom emitido for igual a 0,4 mm, a frequência da onda utilizada terá valor igual a

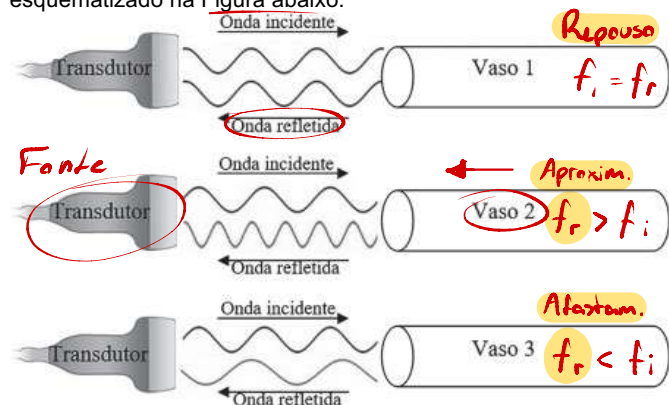
- 3080 kHz.
- 1540 kHz.
- 3850 kHz.
- 616 kHz.
- 6160 kHz.

Questão 12

UNIFAA

Um dos objetivos do exame ultrassonografia Doppler é a determinação da velocidade do fluxo sanguíneo em vasos. Para isto, são analisadas a onda ultrassom incidente gerada por um transdutor e a onda refletida pelas hemácias e capturada pelo mesmo transdutor.

O resultado de exames em três vasos de mesmo calibre foi esquematizado na Figura abaixo:



A análise dos comprimentos das ondas incidentes e refletidas mostra que

- não há fluxo sanguíneo no vaso 2 ✗
- não há fluxo sanguíneo no vaso 3 ✗
- o fluxo sanguíneo no vaso 2 se dá no mesmo sentido da onda refletida
- o fluxo sanguíneo no vaso 3 se dá no mesmo sentido da onda refletida
- a velocidade do fluxo sanguíneo no vaso 1 é a maior das três

Questão 13

UnirG

Leia o texto abaixo:

"Convencionou-se chamar de som as frequências audíveis ao ser humano, de 20 Hz a 20.000 Hz (ou 20 kHz). Acima dessa faixa, há o ultrassom. Abaixo, ocorre o infrassom. Outros animais, que não o homem, ouvem uma faixa de frequência diferente. Os cães escutam entre 15 Hz e 50 kHz. A partir de 20 kHz, faixa que o homem não detecta, o som pode se tornar incômodo a eles. Os animais que usam o som para se guiar têm capacidades auditivas ainda mais vastas. Os morcegos ouvem a faixa 1 kHz - 120 kHz e os golfinhos, 70 Hz - 240 kHz."

Fonte: 7007-11771662200.hhhmm

globo.com/Galileu/0,6993,ECT596707-1716-2,00.html

Considerando que a velocidade do som no ar seja de 340 m/s, o comprimento de onda de uma onda sonora no ar, que esteja no limite máximo audível por um cão, seria de

- 6,8 m
- 0,68 m
- 0,68 cm
- 6,8 cm

Questão 14

Humanitas

Em um exame de ultrassonografia, quando uma onda de ultrassom atinge uma interface entre dois tecidos diferentes do corpo humano, parte dela é refletida e parte dela é transmitida. A onda transmitida do primeiro para o segundo tecido continua a se propagar após a interface, mas com velocidade característica do segundo tecido. Ademais, ao ser transmitida, a onda de ultrassom mantém sua frequência original. Considere uma onda ultrassônica que se propaga no tecido muscular com velocidade de 1.600 m/s e parte dela é transmitida para o tecido ósseo, onde se propaga com velocidade de 4.000 m/s.

$$f_1 = f_2 \rightarrow v = \lambda \cdot f \rightarrow f = \frac{v}{\lambda}$$

Nessa situação, quando a onda é transmitida do tecido muscular para o tecido ósseo ($v = \uparrow$)

a) seu comprimento de onda aumenta e seu período permanece constante. ✓

b) seu comprimento de onda e seu período aumentam. ✗

c) seu comprimento de onda e seu período permanecem constantes. ✗

d) seu comprimento de onda e seu período diminuem. ✗

e) seu comprimento de onda permanece constante e seu período aumenta. ✗

$$\frac{10}{5} = 2$$

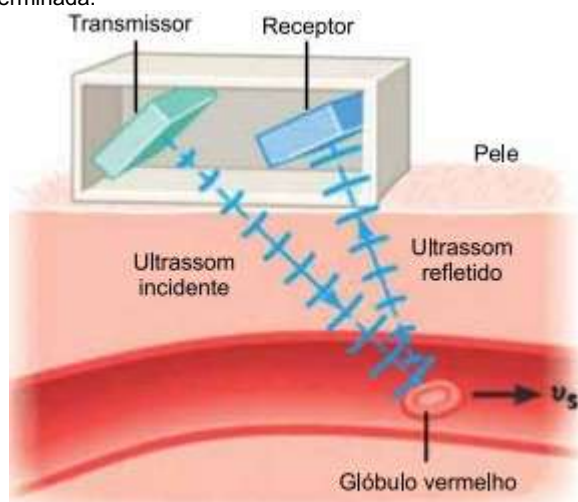
$$\frac{20}{10} = 2$$

$$\frac{30}{15} = 2$$

Questão 15

Albert Einstein

Entre as diversas aplicações das ondas sonoras na medicina, destaca-se a medição da velocidade do fluxo sanguíneo pelas veias e artérias do organismo. O medidor *Doppler* de escoamento mede essa velocidade usando um elemento transmissor e um receptor colocados sobre a pele. O transmissor emite um ultrassom, que é refletido nos glóbulos vermelhos e captado pelo receptor. Como os glóbulos vermelhos estão se movendo, a frequência e o comprimento de onda aparentes do ultrassom refletido e captado pelo receptor não são iguais aos do emitido. Dessa forma, a velocidade do fluxo sanguíneo pode ser determinada.



(www.gradadm.ifsc.usp.br. Adaptado.)

Considerando que em determinado momento desse exame o glóbulo vermelho representado na figura esteja se afastando do receptor, a frequência e o comprimento de onda aparentes captados pelo receptor, em relação aos valores reais dessas grandezas, são, respectivamente,

- menor e maior.
- maior e menor.
- menor e menor.
- maior e maior.
- maior e igual.

Questão 16

ENEM

Em aeroportos, por razões de segurança, os passageiros devem ter suas bagagens de mão examinadas antes do embarque, passando-as em esteiras para sua inspeção por aparelhos de raios X. Nessas inspeções, os passageiros são orientados a retirar seus computadores portáteis (notebooks ou laptops) de malas, mochilas ou bolsas para passá-los isoladamente pela esteira.

Que explicação física justifica esse procedimento?

- Os raios X não interagem com os componentes metálicos do computador, o que impede a formação de imagens.
- Os raios X desmagnetizam o disco rígido do computador, quando refratados pelos componentes metálicos das bagagens de mão.
- Os raios X aquecem os materiais metálicos encontrados em bagagens de mão, quando refletidos pelos componentes do computador.
- Os raios X não atravessam os componentes densos do computador, o que impede a visualização de objetos que estão à frente ou atrás deles.
- Os raios X ionizam os materiais metálicos normalmente encontrados em bagagens de mão, quando difratados pelos componentes do computador.

Questão 17

ACAFE

A cada dia o avanço da tecnologia tem trazido uma maior praticidade na vida das pessoas. Um dos fatores que faz com que a ciência continue com este avanço é o estudo das ondas e seus fenômenos.

Sobre o estudo da ondulatória, analise as sentenças.

- No vácuo o período da micro-onda é menor que o período do Raio X.
- O fenômeno da polarização só ocorre nas ondas eletromagnéticas, pois são transversais.
- A onda de calor é uma onda transversal.
- O reforço sonoro é um caso de reflexão de ondas.
- As ondas estacionárias ocorrem devido a dois fenômenos ondulatórios simultâneos, interferência e difração.

A alternativa que contém exatamente o número de sentenças verdadeiras é:

- 1
- 2
- 3
- 4

Questão 18

ENEM PPL

O ser humano é incapaz de enxergar a radiação infravermelha e as ondas de rádio (baixas frequências), assim como a ultravioleta e os raios X (altas frequências). A observação dessas faixas do espectro pode ser realizada por meios indiretos, por exemplo, usando um cintilador, que é uma placa utilizada como sensor para detectar um feixe de raios X, pois emite luz quando o feixe incide sobre ela.

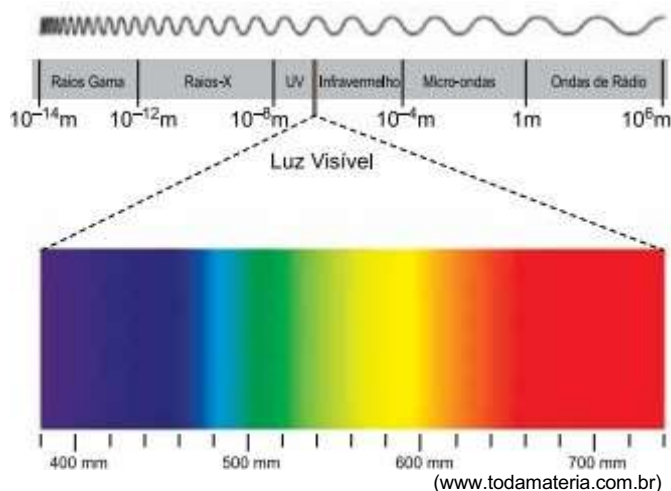
Para que uma pessoa enxergue a incidência de raios X no cintilador, é necessário que essa placa

- reflita o feixe de raios X, alterando sua polarização.
- transmita o feixe de raios X, alterando sua polarização.
- absorva o feixe de raios X, reemitindo parte de sua energia na região do visível.
- absorva o feixe de raios X, reemitindo parte de sua energia na região do ultravioleta.
- absorva o feixe de raios X, reemitindo parte de sua energia na região do infravermelho.

Questão 19

UEA - SIS

A indústria de alimentos utiliza radiação — mais especificamente os raios-X e os raios gama — para a esterilização de seus produtos, possibilitando que eles permaneçam conservados por mais tempo do que naturalmente permaneceriam. Na figura, estão representadas as faixas de comprimentos de onda que compreendem esses dois tipos de raios.



Admitindo que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no ar vale $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ e sabendo que a frequência de uma onda é determinada pela divisão entre a velocidade de propagação dessa onda por seu comprimento de onda, a faixa de frequências coberta pelos dois raios, X e gama, está compreendida entre os valores

- $3 \times 10^8 \text{ Hz}$ e $3 \times 10^{14} \text{ Hz}$.
- $3 \times 10^{14} \text{ Hz}$ e $3 \times 10^{22} \text{ Hz}$.
- $3 \times 10^{14} \text{ Hz}$ e $3 \times 10^{20} \text{ Hz}$.
- $3 \times 10^{16} \text{ Hz}$ e $3 \times 10^{20} \text{ Hz}$.
- $3 \times 10^{16} \text{ Hz}$ e $3 \times 10^{22} \text{ Hz}$.

Questão 20

USS (Univassouras)

Os raios-x foram identificados pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen em 1895. Enquanto realizava experimento com tubos de raios catódicos, ao interromper o feixe com a mão, viu a imagem de seus ossos exposta em uma tela. A imagem a seguir de um raio-x dos joelhos apresenta o fenômeno descrito acima.



Por meio das imagens geradas, é possível observar estruturas anatômicas, como ossos, órgãos e vasos sanguíneos. Assim, os raios-x: $\rightarrow$ Onda eletromagnética

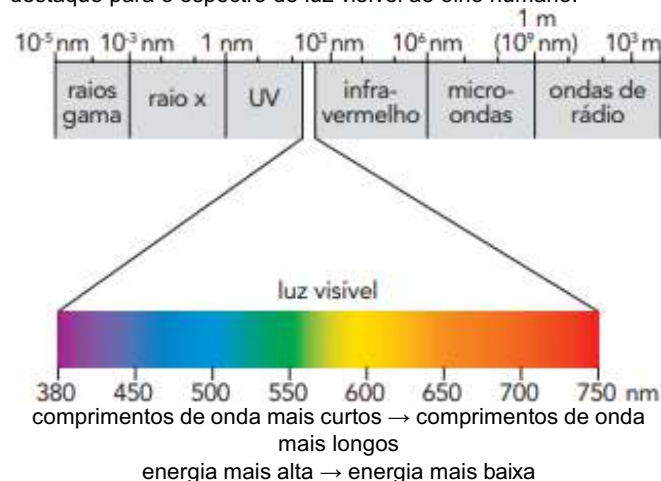
- ~~necessitam~~ de um meio material de propagação e movem-se na velocidade da luz
- ~~necessitam~~ de um meio material de propagação e movem-se na velocidade do som
- independem de um meio material de propagação e movem-se na velocidade da luz
- independem de um meio material de propagação e movem-se na velocidade do ~~som~~

Questão 21

FMP

A luz é uma forma de energia eletromagnética que se comporta como onda e como partícula. As ondas são caracterizadas por comprimentos de onda, enquanto a partícula de luz, o fóton, possui uma determinada quantidade de energia, que é inversamente proporcional ao comprimento de onda da luz. Entretanto, o olho humano é sensível a apenas uma faixa do comprimento de onda e, dentro desse espectro de luz visível, está a radiação que promove a fotossíntese.

A imagem abaixo ilustra o espectro eletromagnético, com destaque para o espectro de luz visível ao olho humano.



Fonte: REECE et al., 2015.

Sabe-se que, durante a fotossíntese, a absorção de um fóton de luz pela clorofila provoca a transição dessa molécula de um estado base para um estado excitado.

Dessa forma, pode-se afirmar que a clorofila alcançará seu estado energético mais elevado ao absorver fótons na faixa da luz:

- azul
- verde
- laranja
- vermelha

Questão 22

UNESP

A icterícia, condição bastante comum em recém-nascidos, é caracterizada pela cor amarelada da pele. Esse problema relaciona-se à dificuldade do fígado para metabolizar a bilirrubina, um pigmento gerado pelo metabolismo das células vermelhas do sangue. A principal terapia em uso para icterícia é a fototerapia, com a exposição do recém-nascido a uma fonte luminosa.

Devido às propriedades da bilirrubina e da pele, a luz mais efetiva para esse tratamento é a com comprimentos de onda predominantemente entre 425 nm e 475 nm, no espectro da cor azul. Luzes de outras cores, como a verde, têm espectro de emissão fora do espectro de absorção da molécula de bilirrubina. Já a luz ultravioleta emitida pelas lâmpadas de fototerapia é praticamente absorvida em sua totalidade pelo vidro da lâmpada e pela cobertura da unidade de fototerapia.

(Scientia Medica, v. 15, abril/junho de 2005. Adaptado.)

A figura mostra a curva de absorção da bilirrubina em função do comprimento de onda da luz.



(www.sarda.org.ar. Adaptado.)

Adotando-se $c = 3 \times 10^8$ m/s, sabendo que $1 \text{ nm} = 10^{-9}$ m e de acordo com as informações do texto e da figura, tem-se que

- as cores com frequências entre 0,425 Hz e 0,475 Hz são mais efetivas no tratamento de fototerapia para a icterícia.
- as cores com comprimentos de onda maiores do que os da cor verde são as mais absorvidas pela bilirrubina.
- a luz ultravioleta, por ter frequência menor do que a luz azul, não é efetiva no tratamento da icterícia.
- a cor com frequência aproximada de $6,5 \times 10^{14}$ Hz é a mais efetiva no tratamento da icterícia.
- cores de frequências maiores do que a da cor verde não são absorvidas pela molécula da bilirrubina.

Questão 23

FUVEST (USP)

Quando uma solução de NaCl é colocada em contato com uma chama, observa-se uma luz amarela (figura I). Quando esse mesmo experimento é realizado na presença de uma lâmpada de Na, a chama aparenta estar preta (figura II).



(I) Chama na presença de solução de NaCl.

(II) Chama na presença de solução de NaCl, irradiada com lâmpada de Na.

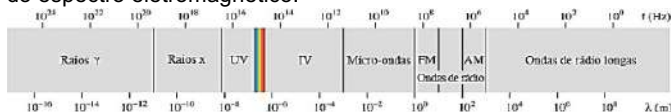
Considerando que um material emite e absorve radiação em um mesmo comprimento de onda, assinale a afirmação correta sobre o experimento.

- Na figura (I), a chama é amarela devido à absorção de luz pelos átomos de Na; enquanto, em (II), a chama está preta porque o Na deixa de absorver quando a chama é irradiada pela lâmpada de sódio.
- Na figura (I), a chama é amarela porque esta é a cor de qualquer chama; enquanto, em (II), a chama está preta porque o Na absorve a energia da chama.
- Na figura (I), a chama é amarela porque esta é a cor de qualquer chama; enquanto, em (II), a chama está preta devido à combustão incompleta.
- Na figura (I), a chama é amarela devido à emissão de luz pelos átomos de Na; enquanto, em (II), a chama está preta devido à combustão incompleta.
- Na figura (I), a chama é amarela devido à emissão de luz pelos átomos de Na; enquanto, em (II), a chama está preta porque os átomos de Na da chama absorvem a luz proveniente da lâmpada de Na.

Questão 24

PUC-MG

A partir da frequência do ultravioleta no espectro eletromagnético, a radiação eletromagnética tem energia suficiente para deslocar elétrons de ligação em tecidos biológicos, se apresentando como potencial risco de dano molecular aos seres vivos. Observe a seguir uma representação do espectro eletromagnético.



Fonte: <https://www.khanacademy.org/science/physics/light-waves/introduction-to-light-waves/a/light-and-the-electromagneticspectrum>

Considere as seguintes fontes de radiação eletromagnética:

- Aparelho de radiografia emitindo radiação eletromagnética com comprimento de onda $\lambda = 2nm$ ($2.10^{-9} m$)
- Antena de internet 5g emitindo radiação eletromagnética com frequência $f = 24GHz$ ($24 \cdot 10^9 Hz$)
- Forno micro-ondas emitindo radiação eletromagnética com comprimento de onda $\lambda = 5cm$

Das fontes citadas, emite(m) radiação que oferece risco de dano molecular:

- Antena de internet 5g e aparelho de radiografia.
- Apenas a antena de internet 5g.
- Apenas o aparelho de radiografia.
- Forno micro-ondas e aparelho de radiografia.

Questão 25

UNIVESP

As emissoras de rádio transmitem suas programações por meio de ondas eletromagnéticas, sendo que cada emissora transmite seu sinal com uma frequência específica. As emissoras AM operam em frequências na faixa entre 535 kHz e 1705 kHz enquanto o intervalo de frequências das emissoras FM se encontra entre 88 MHz e 108 MHz.

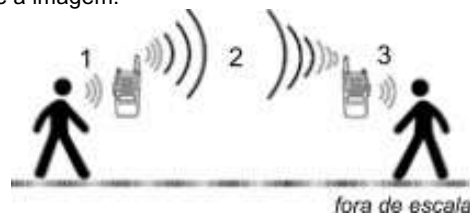
Quando se propagam no ar, as ondas eletromagnéticas emitidas pelas emissoras AM, em comparação com as emitidas pelas emissoras FM, têm

- comprimentos de onda e períodos maiores.
- comprimentos de onda e períodos menores.
- maiores comprimentos de onda e menores períodos.
- maiores comprimentos de onda e períodos iguais.
- menores comprimentos de onda e maiores períodos.

Questão 26

UEA-Específico

Duas crianças estão brincando com radiocomunicadores, conforme a imagem.



Quando a criança da esquerda fala em frente ao seu radiocomunicador, o som que sai por sua boca, representado por 1 na imagem, atinge o microfone desse aparelho. O radiocomunicador converte esse som em um sinal, representado por 2, e o envia para o radiocomunicador da criança à direita. Esse sinal é então convertido em um som pelo alto-falante do radiocomunicador da criança à direita, representado por 3.

Nessa situação, 1, 2 e 3 representam, respectivamente, ondas

- mecânica, eletromagnética e mecânica.
- mecânica, mecânica e mecânica.
- eletromagnética, mecânica e mecânica.
- eletromagnética, mecânica e eletromagnética.
- mecânica, mecânica e eletromagnética.

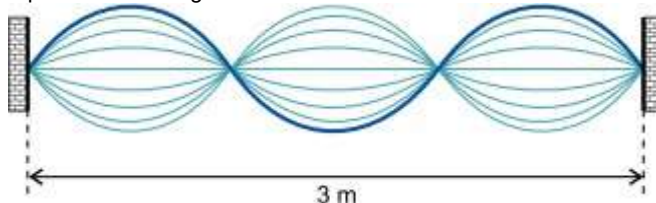
Questão 27

Albert Einstein

A velocidade de propagação de uma onda em uma corda pode

ser calculada pela expressão $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$, em que T é a

intensidade da força com que a corda é tracionada e μ é sua densidade linear de massa. Considere que uma corda tenha massa de 120 g, 3 m de comprimento e que se pretenda estabelecer ondas estacionárias nessa corda, como representado na figura.



Para que a frequência de oscilação das ondas nessa corda seja de 30 Hz, deve-se submetê-la a uma força de tração de intensidade

- 108 N.
- 144 N
- 216 N.
- 180 N.
- 72 N.

Questão 28

PUC-MG

Prático para refeições rápidas que podemos preparar ou esquentar alimentos que compramos em supermercados, o forno micro-ondas é uma realidade em praticamente todas as casas.



Nesse equipamento, podemos notar que a porta possui uma tela com pequenos furos que servem para olharmos lá dentro durante o seu funcionamento.

Esses pequenos furos também

- F a) bloqueiam a passagem da luz visível do exterior para o interior do forno.
- ✓ b) impedem a difração da radiação micro-ondas, sendo esta refletida para o interior do forno. *o furo $\neq \lambda$ micro-ondas $\rightarrow$ Impede a difração*
- c) ~~permitem~~ a passagem da radiação micro-ondas para o exterior, porém com potência reduzida.
- d) ~~permitem~~ a passagem da radiação micro-ondas, mas a transforma em radiação visível, não nociva.

Questão 29

Albert Einstein

A utilização de termômetros digitais infravermelhos (de testa ou auriculares) tornou-se comum para a aferição de temperatura à distância.



(youtube.com)

Os modelos mais simples desses termômetros possuem uma lente que focaliza a energia infravermelha irradiada por uma pessoa no detector do instrumento, convertendo-a em um sinal elétrico que pode ser exibido em unidades de temperatura.

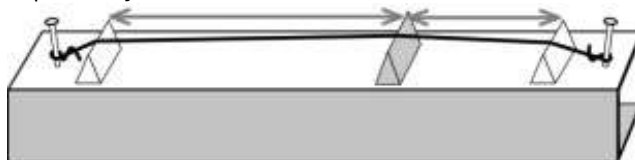
O funcionamento do termômetro digital infravermelho baseia-se em um tipo de onda

- a) longitudinal, como a ultravioleta, que não pode ser detectada pela retina do olho humano.
- b) cujas frequências são próximas às das ondas sonoras, o que facilita sua focalização no detector do instrumento.
- c) também utilizada nos sonares, instrumento que permite determinar a distância de um obstáculo por meio da ecolocalização.
- d) mecânica, que por propagar-se na atmosfera, pode facilmente ser detectada.
- e) que se propaga no vácuo com a mesma velocidade das ondas de raios X, de micro-ondas e de rádio.

Questão 30

UFT

O monocórdio é um instrumento composto por uma única corda estendida entre dois cavaletes fixos sobre uma prancha ou mesa, possuindo ainda um cavalete móvel colocado sob a corda para dividi-la em duas seções. A invenção do monocórdio é atribuída a Pitágoras no século VI a.C.. Nos experimentos de Pitágoras, ficaram evidenciadas as relações entre comprimento de uma corda estendida e a altura musical do som emitido quando tocada (ABDOUNUR, 2002). Na imagem a seguir temos a representação de um monocórdio:



Pitágoras descobriu que, pressionando um ponto situado a $\frac{3}{4}$ do comprimento da corda em relação a sua extremidade e tocando-a a seguir, ouvia-se uma quarta acima do tom emitido pela corda inteira. Por exemplo, se tocada a corda inteira, o som emitido é "Dó", reduzindo a corda a $\frac{3}{4}$ do seu tamanho, a nota emitida será "Fá" (uma quarta musical acima). Analogamente, exercida a pressão a $\frac{2}{3}$ do tamanho original da corda, ouvia-se uma quinta acima.

No quadro a seguir, temos as notas musicais e suas respectivas quartas e quintas:

Nota musical	Uma quarta acima	Uma quinta acima
Dó	Fá	Sol
Ré	Sol	Lá
Mi	Lá	Si
Fá	Si	Dó
Sol	Dó	Ré
Lá	Ré	Mi
Si	Mi	Fá

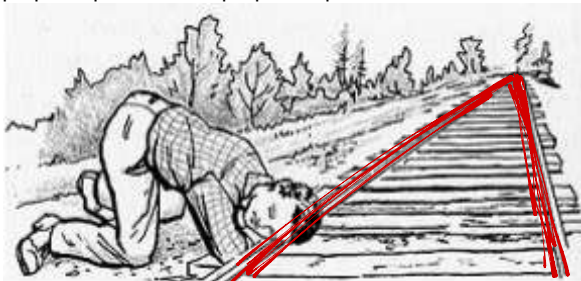
Com base nessas informações, e tomando um monocórdio com uma corda de 24 cm afinada em "Dó", analise a alternativa **CORRETA**:

- a) A nota Sol seria obtida tocando a corda ao pressioná-la a 18 cm da extremidade.
- b) A nota Sol seria obtida tocando a corda ao pressioná-la a 16 cm da extremidade.
- c) A nota Fá seria obtida tocando a corda ao pressioná-la a 12 cm da extremidade.
- d) A nota Fá seria obtida tocando a corda ao pressioná-la a 16 cm da extremidade.

Questão 31

Unioeste

Em filmes de faroeste, principalmente naqueles envolvendo assaltos a trens em movimento, acontece uma cena bem comum: um personagem se abaixa e encosta seu ouvido no trilho, conforme mostra a figura abaixo. Desta forma, ele consegue perceber a aproximação do trem muito antes que seus comparsas que estão em pé consigam enxergar o trem ou mesmo ouvir o som produzido pelo mesmo, dando assim, mais tempo para que todos se preparem para a emboscada.



Fonte: <http://stuffigoogle.com/stephaniet116/cars-to-the-ground/>

Considere as seguintes afirmativas sobre esta cena:

- ✓ I O som é uma onda longitudinal produzida por uma vibração e que precisa de um meio para se propagar. No caso, o personagem percebe as vibrações produzidas pelo movimento do trem que se propagam pelo material que compõe o trilho metálico.
- F II Pelo fato de o trem estar em movimento, as ondas sonoras que se propagam pelo ar são mais lentas do que aquelas que se propagam pelos trilhos, devido ao Efeito Doppler. ✗
- ✓ III O personagem consegue ouvir o trem através do trilho antes de seus comparsas porque a velocidade de propagação do som em sólidos é maior do que a velocidade de propagação do som no ar. ✓
- F IV Se o som que o movimento do trem produz tem frequência de 320 Hz quando o maquinista aciona o apito do trem, que produz um som com frequência de 480 Hz, o som do apito chegará antes aos comparsas devido a sua maior velocidade de propagação no ar. ✗

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

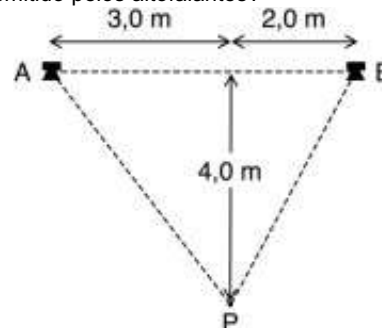
- a) I e II.
b) I e III.
 c) I e IV.
 d) II e III.
 e) II e IV.

Questão 32

UPE

Dois altofalantes estão posicionados nos pontos A e B, conforme mostra a figura abaixo. Esses podem ser considerados fontes pontuais que emitem ondas sonoras em fase e na mesma frequência. Um ouvinte para no ponto P e não percebe os sons emitidos pelos altofalantes.

Sabendo que a velocidade do som no ar é de 343 m/s, qual é o maior comprimento onda, aproximadamente em metros, que está sendo emitido pelos altofalantes?

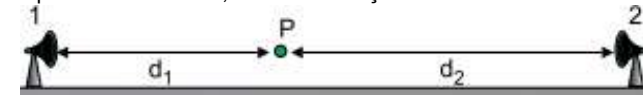


- a) 3,0
 b) 2,0
 c) 1,0
 d) 0,5
 e) 0,1

Questão 33

UEA - SIS

O ser humano pode perceber distintamente dois sons quando as respectivas frentes de onda chegam ao ouvinte separadas por um intervalo de tempo maior ou igual a 0,1 s. Para demonstrar essa condição, dois alto-falantes foram colocados em posições opostas a um ouvinte localizado em P, conforme figura. No experimento, os dois alto-falantes emitem, simultaneamente, um clique sonoro intenso, de curta duração.



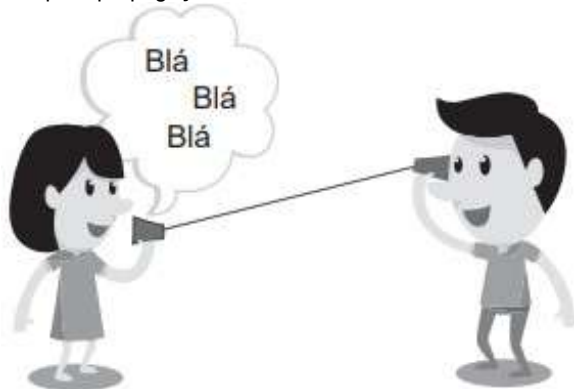
Sabendo-se que a distância d_1 era de 12 m, e que a velocidade do som no ar é 340 m/s, para que os cliques possam ser percebidos distintamente pelo ouvinte, a distância d_2 deve ser de, no mínimo,

- a) 52 m.
 b) 46 m.
 c) 42 m.
 d) 38 m.
 e) 34 m

Questão 34

ENCCEJA

Você já brincou com um "telefone de copos"? O brinquedo é composto por dois copos interligados por um barbante longo. Ao esticar completamente o barbante, o que se fala em um dos copos é ouvido no outro. Repare que se faz necessário um meio material para propagação do som.



Disponível em: <http://thumbs.dreamstime.com>.

Acesso em: 2 set. 2015 (adaptado).

Como se explica a comunicação nesse brinquedo?

- Ondas eletromagnéticas emitidas pela fala de um dos interlocutores propagam-se pelo barbante e chegam ao segundo copo.
- Ondas eletromagnéticas emitidas pela fala de um dos interlocutores propagam-se pelo ar e chegam ao segundo copo.
- Vibrações emitidas pela fala de um dos interlocutores propagam-se pelo barbante e chegam ao segundo copo.
- Vibrações emitidas pela fala de um dos interlocutores propagam-se pelo ar e chegam ao segundo copo.

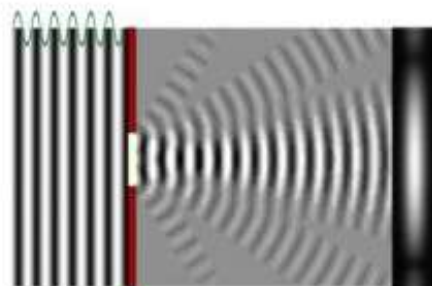
Questão 35

UNEB

Os fenômenos ilustrados a seguir, A, B e C, são, respectivamente:

A.

Difração



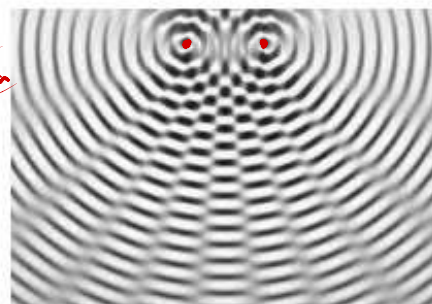
B.

Polarização



C.

Interferência



- refração, efeito Casimir, Doppler-Fizeau.
- polarização, reflexão, refração.
- Doppler-Fizeau, interferência, polarização.
- difração, polarização, interferência.**
- efeito Casimir, polarização, refração.

Questão 36

URCA

A polarização da luz (figura abaixo) é uma propriedade muito considerada em tecnologias 3D usadas nas exibições de filmes nos cinemas. É comum a percepção de uma imagem tridimensional quando usamos um óculo polarizador que recebe imagens polarizadas distintas em cada olho.

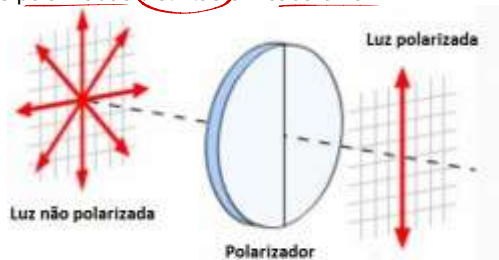


Figura: Os polarizadores são como uma fenda que deixa passar a luz em somente um plano

Sobre a polarização da luz marque a alternativa INCORRETA:

- ✓ a) Um único elétron oscilante pode emitir uma onda eletromagnética plano-polarizada que coincide com o plano de vibração do elétron;
- ✓ b) A chama de uma vela emite luz não polarizada;
- ✓ c) A polarização somente ocorre com ondas transversais ✓
- ✓ constituindo-se em uma maneira importante de identificar se uma onda é transversal ou longitudinal; ✓
- ✓ d) Os óculos de Sol polaroides pode bloquear a luz que vibra horizontalmente; *Filtros Verticais*
- ✗ e) Dois filtros polaroides dispostos de forma que seus eixos forem mutuamente alinhados quase nenhuma luz conseguirá atravessar o par. *✗*

Questão 37

FAMECA

A imagem foi obtida em um exame de ressonância magnética nuclear.



(www.rmbrasildiagnosticos.com.br)

A ressonância é um fenômeno ondulatório em que um sistema físico

- a) refrata as ondas que nele incidem, não alterando a velocidade de propagação das ondas.
- b) absorve as ondas que nele incidem, passando a oscilar com frequência igual à das ondas incidentes.
- c) absorve as ondas que nele incidem, mantendo a energia das ondas na forma de calor.
- d) reflete as ondas que nele incidem sob um ângulo diferente do ângulo de incidência.
- e) reflete parte das ondas que nele incidem, absorvendo aquelas de amplitudes iguais à de vibração do sistema.

Questão 38

UNIMONTES

Uma corda de violino tem 40 cm entre suas extremidades fixas. Quando a corda entra em ressonância, uma onda estacionária com frequência de 75 Hz de oscilação é observada em seu 3.º harmônico.

A velocidade de propagação dessa onda, em m/s, na corda, vale

- a) 10.
- b) 20.
- c) 30.
- d) 40.

Questão 39

FAG

Em 1940, quatro meses depois de ser construída, a ponte de Tacoma Narrows, no estado de Washington, nos EUA, foi destruída por uma ressonância gerada pelo vento. Um vento que soprava moderadamente produziu uma força irregular que variava com a mesma frequência natural da ponte e fez com que ela entrasse em colapso. Com relação aos fenômenos ondulatórios, analise a validade das afirmações a seguir.

- I. A superposição de duas ondas transversais idênticas em fase produz uma onda com amplitude aumentada.
- II. A superposição de duas ondas longitudinais idênticas fora de fase produz o cancelamento mútuo.
- III. Quando a frequência de vibração forçada de um objeto se iguala à sua frequência natural ocorre um dramático aumento da amplitude. Esse fenômeno é denominado ressonância.

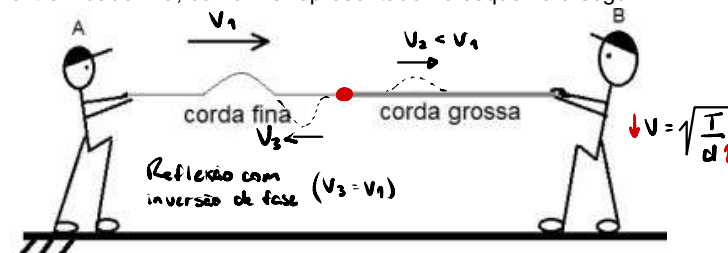
Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
- d) Apenas a afirmação I é verdadeira.
- e) Todas as afirmações são verdadeiras.

Questão 40

UFU

Duas crianças amarram dois pedaços de corda de espessuras distintas e brincam de criar ondas. O menino A gera um pulso na corda, que propaga até o garoto B, que mantém sua extremidade fixa, conforme representado no esquema a seguir.



Após o pulso atingir a junção entre a corda grossa e a fina, do ponto de vista qualitativo, qual será o comportamento que a onda passa a adquirir em ambas as cordas?

- a)
- b)
- c)
- d)

Questão 41

UNITAU

Um corpo de massa m oscila num campo gravitacional g uniforme, e está preso a uma mola, de constante elástica K . A massa m , que tem presa no ponto O de sua superfície uma corda de comprimento L , oscila ao longo do eixo Y, conforme a figura abaixo. Na outra extremidade da corda está pendurado a um corpo de massa M .

Sistema Massa-Mola
 $\hookrightarrow$ Período de Oscilação $(T) = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}}$

$f = \frac{1}{T} \therefore f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{m}}$

$\lambda = \frac{L}{2}$
 $v = \lambda \cdot f = \frac{L}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{m}}$

$v = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{m}} \cdot \frac{L}{2}$

$\therefore v = \frac{L}{4\pi} \sqrt{\frac{K}{m}}$

Sobre a velocidade de propagação de onda na corda, é **CORRETO** afirmar que ela vale:

a) $\sqrt{\frac{K}{m}}$
 b) $\sqrt{\frac{m}{K}}$
 c) $\frac{4\pi}{L} \cdot \sqrt{\frac{m}{K}}$
 d) $\frac{L}{4\pi} \cdot \sqrt{\frac{K}{M}}$
 e) $\frac{L}{4\pi} \cdot \sqrt{\frac{K}{m}}$

$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$
 $v = \sqrt{\frac{T}{\text{Massa}/L}} = \dots$ ~~sem saída~~

Questão 42

UNESP

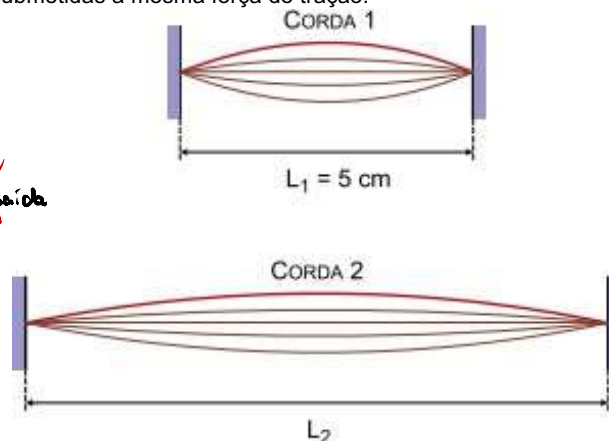
Nos instrumentos musicais de corda, as cordas apresentam diferentes espessuras e diferentes densidades lineares de massa, para que aquelas que emitem sons mais graves não precisem ser muito longas, o que inviabilizaria a construção do instrumento.

Detalhes das cordas de um violoncelo



(pt.wikipedia.org)

Para ilustrar o fato de que cordas que emitem sons mais graves precisariam ser muito longas, considere duas cordas, 1 e 2, ambas com extremidades fixas, que apresentem espessuras iguais, mesma densidade linear de massa e que estejam submetidas à mesma força de tração.



Quando essas cordas vibram em seus modos fundamentais, a frequência da onda sonora emitida pela corda 1 é 150 vezes maior do que a frequência da onda sonora emitida pela corda 2.

Sabendo que a corda 1 mede $L_1 = 5$ cm, o comprimento L_2 da corda 2 deve ser de

- a) 7,5 m.
 b) 8,0 m.
 c) 5,0 m.
 d) 2,5 m.
 e) 1,5 m.

Questão 43

ACAFE

Na Figura 2 tem-se um gerador de ondas estacionárias, que embora não seja um aparelho de precisão, é útil para se fazer uma análise qualitativa de fenômenos associados ao movimento ondulatório unidimensional.

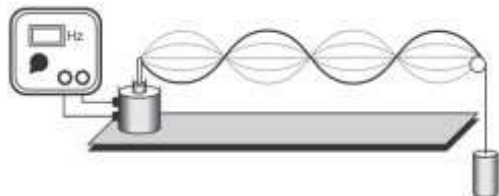


FIGURA 2

Considere o sistema do gerador, acima, formado por uma massa de 5kg pendurada por um fio de comprimento um metro e densidade linear igual a μ . Este fio é conectado a uma fonte de energia elétrica que, na configuração ilustrada acima, faz a corda vibrar com uma frequência de 400Hz.

De acordo com os fenômenos ondulatórios, analise as afirmativas e marque **V** para as afirmativas **VERDADEIRAS** e **F** para as **FALSAS**.

- () Ondas estacionárias são oscilações periódicas produzidas pela interferência entre ondas de mesma frequência e que se propagam ao longo da mesma direção e do mesmo sentido.
- () O som produzido por um saxofone ocorre por meio de ondas estacionárias.
- () A frequência fundamental ou primeiro harmônico produzido na corda é de 100Hz.
- () A densidade linear μ , mencionada no enunciado vale 1,25g/m.
- () Aumentando-se a frequência de vibração do gerador, tem-se uma redução do comprimento de onda produzido na corda.
- () No fenômeno da difração em fendas simples, quanto maior o tamanho da fenda, mais acentuada será a difração.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

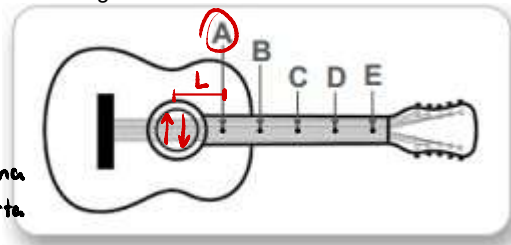
- a) F, F, V, F, F, V
- b) F, V, V, V, V, F
- c) V, V, F, V, F, F
- d) V, F, F, F, V, V

Questão 44

ETEC

O som gerado por uma viola caipira provém da vibração de uma ou mais de suas cordas, o que forma um padrão vibracional que perturba o ar, produzindo uma onda sonora. Os diferentes sons que podem ser produzidos ao tocar uma viola decorrem de diferentes frequências emitidas pelo instrumento: quanto menor for a frequência, mais grave será o som percebido. Diferentes frequências são produzidas conforme a variação de alguns parâmetros, sendo um deles o comprimento: quanto maior o comprimento da corda vibrando, menor será a frequência.

Considere a imagem.



- Corda + Fina
- Corda + Curta

Assinale a alternativa que apresenta o ponto na imagem em que um violeiro deve pressionar a corda para que seja gerado o som **mais agudo** na viola.

- a) A

- b) B

- c) C

- d) D

- e) E

$$v = \lambda \cdot f$$

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

$$f = \frac{v}{2 \cdot L}$$

• Cordas longas = $\downarrow f$ = Grave

• Corda Grossa = $\downarrow f$ = Grave

Questão 45

UFRR

Um grupo de ornitólogos visita um parque ecológico de Roraima a fim de observar os pássaros da região. Um dos estudiosos, ao olhar para cima, avista um pássaro canoro voando e fica parado contemplando o animal em seu voo. Como se estivesse recompensando seu admirador, o pássaro começa a cantar.

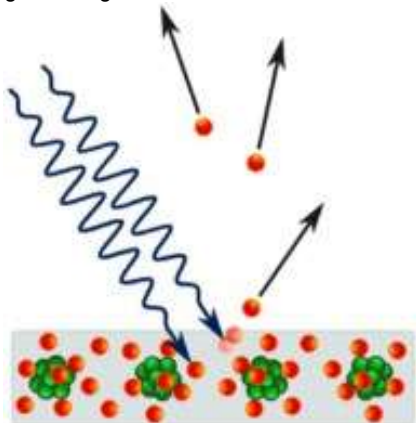
Qual a percepção do ornitólogo, a respeito do canto do pássaro, se a ave se movimentar verticalmente em relação a ele?

- a) O canto do pássaro parecerá mais agudo se estiver subindo e mais grave caso esteja descendo.
- b) A percepção do observador sobre o canto do pássaro não será afetada pelo movimento da ave.
- c) O canto do pássaro parecerá mais grave, esteja ele subindo ou descendo.
- d) O canto do pássaro parecerá mais agudo, esteja ele subindo ou descendo.
- e) O canto do pássaro parecerá mais grave se o pássaro estiver subindo e mais agudo caso esteja descendo.

Questão 46

UNIMONTES - Específica

A emissão de elétrons por um material, geralmente metálico, quando exposto a uma radiação eletromagnética, como a luz visível ou a luz ultravioleta, é conhecida como efeito fotoelétrico. Observe a figura a seguir.



Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Photoelectric_effect_in_a_solid_-_diagram.svg. Acesso em: 16 out. 2023.

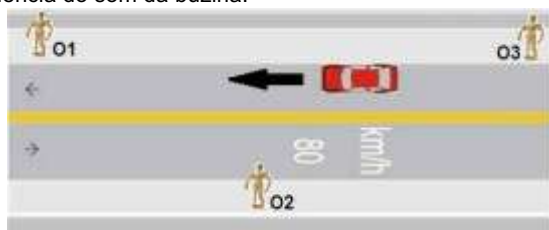
No efeito fotoelétrico, é **CORRETO** afirmar que a emissão dos elétrons tem início a partir de um determinado valor do(a)

- a) intensidade da radiação incidente.
- b) número de onda da radiação incidente.
- c) frequência da radiação incidente.
- d) ângulo de incidência da radiação incidente.

Questão 47

UFRGS

A figura abaixo representa um carro movendo-se com velocidade constante e com a buzina tocando. Três observadores, O1, O2 e O3, parados nas calçadas, experienciam o efeito Doppler na frequência do som da buzina.



Sendo f_1 , f_2 e f_3 as frequências percebidas pelos observadores O1, O2 e O3, respectivamente, assinale a alternativa que ordena corretamente as frequências, começando pela menor.

- a) $f_3 < f_2 < f_1$.
- b) $f_1 < f_2 < f_3$.
- c) $f_2 < f_3 < f_1$.
- d) $f_3 < f_1 < f_2$.
- e) $f_2 < f_1 < f_3$.

Questão 48

UNIFOR

Um caminhão de bombeiros ABT (Auto Bomba Tanque), empregado no combate a incêndios, com sua sirene ligada, passou por um cidadão parado em uma estrada reta e plana. O som da sirene ouvido por ele caiu de 1140 Hz para 950 Hz.

Supondo a velocidade do som constante e de 340 m/s no local, a frequência da sirene do caminhão ABT está entre

- a) 1011 Hz e 1020 Hz.
- b) 1021 Hz e 1030 Hz.
- c) 1031 Hz e 1040 Hz.
- d) 1041 Hz e 1050 Hz.
- e) 1051 Hz e 1060 Hz.

Questão 49

UNIFENAS

“O Efeito _____ para a Luz foi utilizado por um cientista chamado Edwin P. Hubble para mostrar que o universo se encontra em constante expansão. Edwin P. Hubble descobriu também uma maneira de calcular a velocidade dessa expansão e percebeu que, quanto mais distante um objeto se encontra da Terra, mais rápido ele se afasta. Chamamos de velocidade de recessão de uma estrela ou de uma Galáxia.”

Disponível em: <https://bit.ly/3RKyYel> Acesso em: 11 de setembro de 2022

A descoberta de que o universo está em expansão, ou seja, todas as galáxias e planetas estão constantemente se afastando uns dos outros, deu-se quando Hubble percebeu que, daqui da Terra, a frequência das ondas eletromagnéticas que captávamos de certos planetas ia diminuindo com o tempo.

Isso foi conhecido como desvio para o vermelho: as frequências percebidas por nós desses astros se aproximavam do vermelho, a menor frequência do espectro visível.

O que possibilita a compreensão disso e que completa a lacuna no texto é o efeito

- a) Cherenkov
- b) Doppler
- c) Fotoelétrico
- d) Compton
- e) Magnuss

Questão 50

PUC-GO

Você está de pé, na porta da PUC Goiás, quando observa uma ambulância se aproximando, com a sirene ligada. Conforme o veículo chega mais perto, você percebe o som da sirene como sendo mais agudo. Porém, logo depois que a ambulância passa, o som fica mais grave e baixo.

Considerando a velocidade da ambulância igual a 108 km/h, a frequência emitida pela sirene 600 Hz e a velocidade do som no ar 340 m/s, a alternativa que dá corretamente a frequência detectada por você durante sua observação inicial é de, aproximadamente (marque a única alternativa correta):

- a) 520 Hz.
- b) 551 Hz.
- c) 618 Hz.
- d) 658 Hz.

$f_{\text{APARENTE}} = \% f_{\text{REAL}}$

$$\left(\frac{V_s \pm V_{\text{obs}}}{V_s \pm V_{\text{fonte}}} \right)$$

$$f_{\text{AP}} = f_{\text{REAL}} \cdot \frac{V_s + V_{\text{obs}}}{V_s - V_F}$$

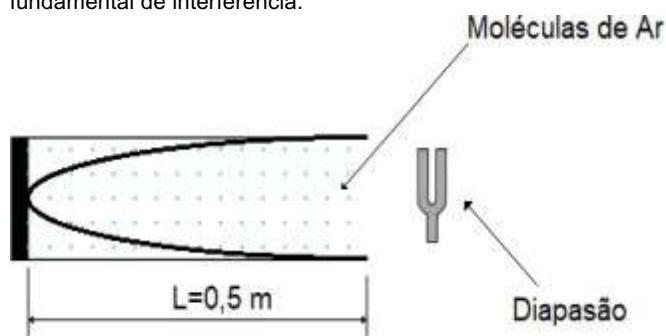
Resolução:

$$f_{\text{AP}} = 600 \cdot \frac{(V_s + 0)}{(V_s - V_F)} = 600 \cdot \frac{(340)}{(340 - 30)}$$

$$f_{\text{AP}} = 600 \cdot \frac{340}{310} = 658 \text{ Hz}$$

UNITAU

Um diapasão de frequência de 170 Hz é excitado na extremidade aberta de um tubo transparente, conforme mostra a figura. A onda que parte do diapasão é refletida pela extremidade fechada do tubo, e retorna em direção ao diapasão. A superposição das ondas, emitida e refletida, causa uma interferência construtiva. A figura abaixo se refere ao modo fundamental de interferência.



Nesse sistema, pode-se afirmar que a velocidade de propagação da onda sonora no interior do tubo, preenchido com ar, ao longo de todo o seu comprimento é de:

- a) 340 m/s
b) 430 m/s
c) 330 m/s
d) 440 m/s
e) 220 m/s

EN

Um tubo cilíndrico, com ar no seu interior e uma extremidade fechada e outra aberta, possui um comprimento de 0,500 m e um diâmetro de 8,00 cm. Um alto falante, que emite sons na faixa de frequências de 600 Hz a 1000 Hz, é posicionado próximo à extremidade aberta do tubo.

Calcule em qual frequência emitida pelo alto falante o som entra em ressonância dentro do tubo e assinale a opção correta.

Dado: $V_{som} = 340 \text{ m/s}$

- a) 680 Hz
- b) 720 Hz
- c) 780 Hz
- d) 850 Hz
- e) 910 Hz

CUSC

O grasnar de um ganso consiste na emissão de sons por essa ave quando o ar vibra em sua traqueia com determinadas frequências de ressonância. Considere a traqueia de um ganso típico como sendo um tubo estreito que se estende ao longo de seu pescoço, cujo comprimento médio é de 34 cm, aberto em uma extremidade e fechado na outra.

Considerando a velocidade do som no ar igual a 340 m/s, a frequência de ressonância fundamental da traqueia de um ganso típico é de τ

- a) 340 Hz.
b) 280 Hz.
c) 300 Hz.
d) 250 Hz.
e) 360 Hz.

↳ 1^o Harmonica

$$\rightarrow f = \frac{n \cdot v}{4L} = \frac{1 \cdot 370}{4 \cdot 0,34}$$

$$f = 250 \text{ Hz}$$

$$\lambda = 4L$$

→ Ventilation

No

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{340}{4.034}$$

$$\therefore f = 250 \text{ Hz}$$

AFA

A figura abaixo representa dois harmônicos A e B, de frequências, respectivamente, iguais a f_A e f_B , que podem ser estabelecidos em uma mesma corda, fixa em suas extremidades, e tracionada por uma força de módulo F .



Nessas condições, a mesma razão, entre as frequências f_A/f_B , pode ser obtida entre as frequências das ondas estacionárias representadas nos tubos sonoros abertos e idênticos A' e B', indicados na opção

-

FMABC

A figura 1, abaixo, mostra um estetoscópio, instrumento utilizado na ausculta médica.



(www.fibracirurgica.com.br)

A campânula funciona como um tubo sonoro fechado em uma de suas extremidades, de modo que a frequência fundamental de ressonância ocorre quando se produz uma onda sonora com um nó na extremidade fechada e o ventre adjacente na extremidade aberta, como mostra a figura 2. Se a campânula tem profundidade 6,0 mm, o comprimento de onda da onda correspondente à 1ª frequência fundamental de ressonância dessa campânula é

- a) 12,0 mm.
b) 15,0 mm.
c) 18,0 mm.
d) 24,0 mm.
e) 30,0 mm.

Gabarito

Questão 1:	Questão 2:	Questão 3:
[E]	[A]	[A]
Questão 4:	Questão 5:	Questão 6:
[B]	[D]	[D]
Questão 7:	Questão 8:	Questão 9:
[D]	[B]	[A]
Questão 10:	Questão 11:	Questão 12:
[C]	[C]	[C]
Questão 13:	Questão 14:	Questão 15:
[A]	[A]	[A]
Questão 16:	Questão 17:	Questão 18:
[D]	[B]	[C]
Questão 19:	Questão 20:	Questão 21:
[E]	[C]	[A]
Questão 22:	Questão 23:	Questão 24:
[D]	[E]	[C]
Questão 25:	Questão 26:	Questão 27:
[A]	[A]	[B]
Questão 28:	Questão 29:	Questão 30:
[B]	[E]	[B]
Questão 31:	Questão 32:	Questão 33:
[B]	[C]	[B]
Questão 34:	Questão 35:	Questão 36:
[C]	[D]	[E]
Questão 37:	Questão 38:	Questão 39:
[B]	[B]	[E]
Questão 40:	Questão 41:	Questão 42:
[D]	[E]	[A]
Questão 43:	Questão 44:	Questão 45:
[B]	[A]	[E]
Questão 46:	Questão 47:	Questão 48:
[C]	[A]	[C]
Questão 49:	Questão 50:	Questão 51:
[B]	[D]	[A]
Questão 52:	Questão 53:	Questão 54:
[D]	[D]	[D]
Questão 55:		
[D]		